

人工智能 知识表示与推理

陈川

中山大学 计算机学院

2025年



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

目录

1. 知识图谱及其表示

2. 知识图谱的类型

2.1 领域无关知识图谱

2.2 特定领域知识图谱

2.3 跨语言知识图谱

3. 知识图谱的推理

4. 知识图谱的应用

4.1 精准分析

4.2 智慧搜索

4.3 智能推荐

4.4 智能解释

4.5 自然人机交互

4.6 深层关系推理

5. 现有知识图谱资源

搜索引擎的发展

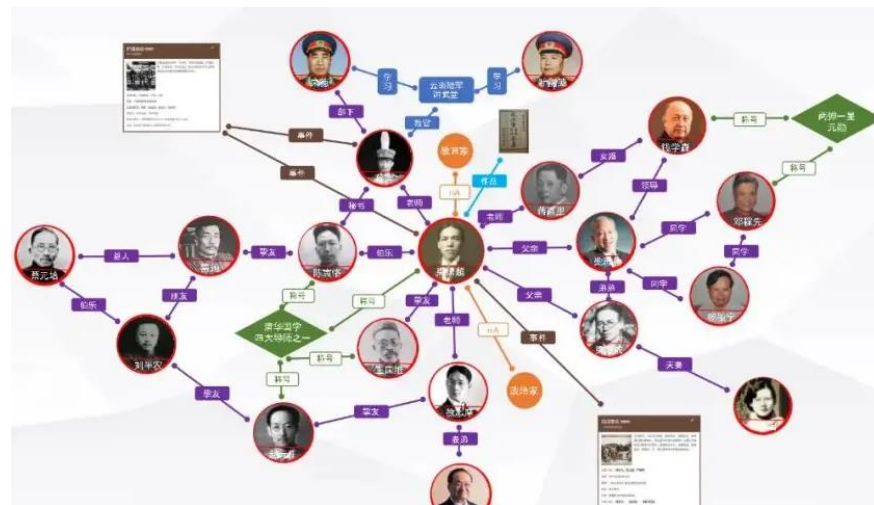
□ **Baidu & Google:** 对搜索引擎提出问题，它们会通过知识图谱给出很多知识性问题的答案。

传统搜索：基于字符串匹配，如今**天真**冷！



新一代搜索引擎

- 查询理解
- 自动问答
- 文档表示



梁启超的儿子的妻子



百度一下

[网页](#) [资讯](#) [视频](#) [图片](#) [知道](#) [文库](#) [贴吧](#) [采购](#) [地图](#) [更多»](#)

百度为您找到相关结果约343,000个

搜索工具

梁思成妻子：



林徽因



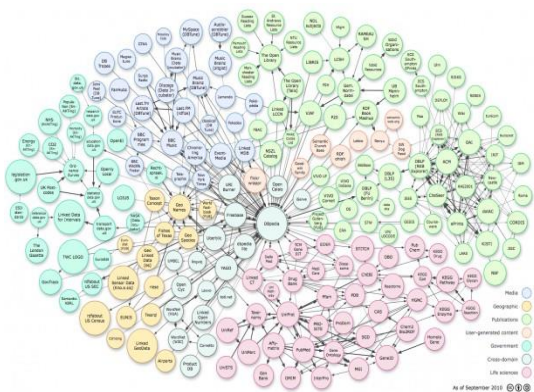
林洙

知识图谱相关概念

- 知识图谱技术是指在建立知识图谱中使用的技术，是融合 **认知计算、知识表示与推理、信息检索与抽取、自然语言处理与语义Web、数据挖掘与机器学习**等交叉研究。
 - **知识图谱构建**解决如何建立计算机算法，从客观世界或者互联网的各种数据资源中获取客观世界的知识，主要研究使用什么样的数据和什么样的方法抽取什么样的知识。
 - **知识图谱应用**主要研究如何利用知识图谱，建立基于知识的系统并提供智能的知识服务，更好地解决实际问题。

知识图谱起源

- 由于互联网内容的大规模、异质多元、组织结构松散的特点，给人们有效获取信息和知识提出了挑战。
- 谷歌于2012年5月16日首先发布了知识图谱（Knowledge Graph）。
- 知识图谱是一种互联网环境下的知识表示方法。
- 知识图谱的目的是为了提高搜索引擎的能力，改善用户的搜索质量以及搜索体验。
- Google、百度和搜狗等搜索引擎公司逐步均构建起自己的知识图谱。



NELL: Never-Ending Language Learning



OpenIE
(Reverb, OLLIE)

GOOGLE Knowledge Graph Project

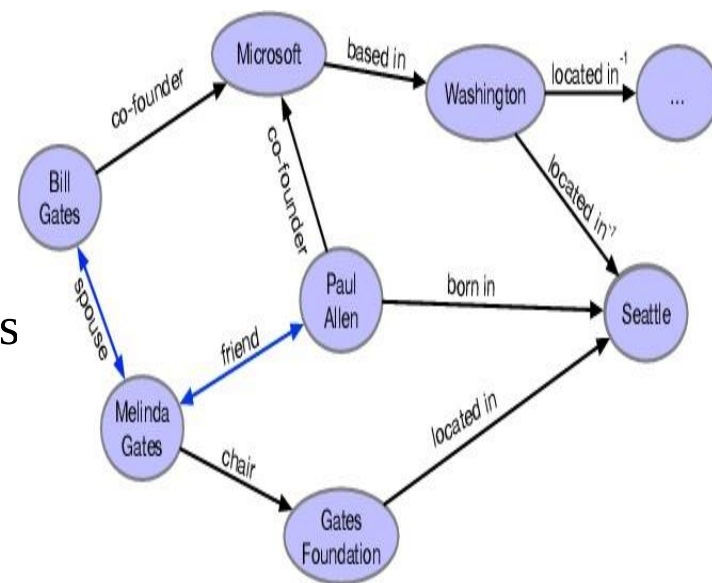
知识图谱及其表示

- 知识图谱的概念于2013年以后开始在学术界和业界普及，并在智能问答、医疗、反欺诈等应用中发挥重要作用。

- 关于知识图谱的理解：

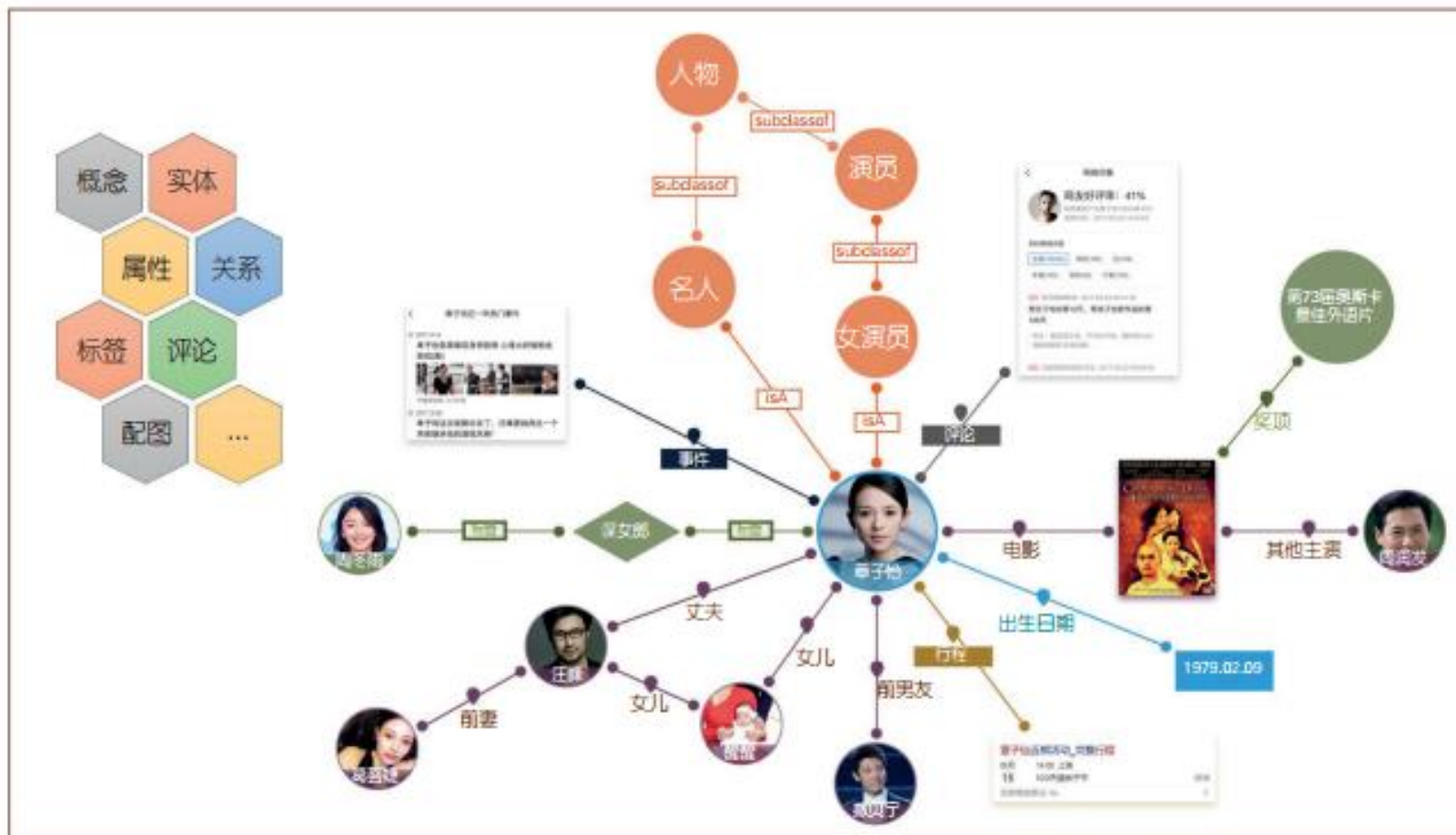
- 知识图谱是一个实体-关系的有向图。

- Knowledge graphs are **heterogeneous** graphs
 - Multiple types of relations
- A set of facts represented as triplets
 - (head entity, relation, tail entity)



- 知识图谱包含更抽象的概念之间的关系，如，谷歌和必应、雅虎一起推出了Schema.org来提供一个覆盖广泛主题（包括人物、地点、事件等）的模式（schema）。

知识图谱及其表示



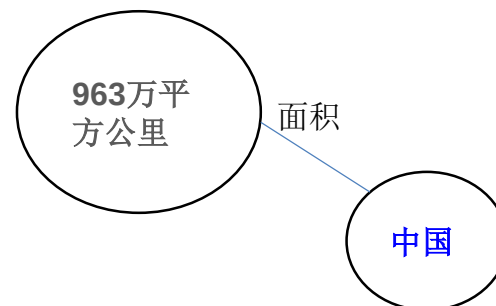
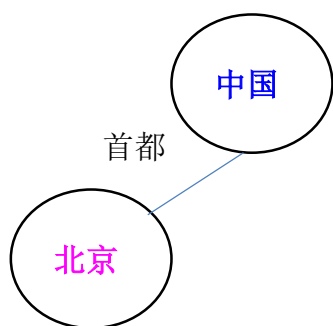
□ 本质上，知识图谱是语义网络 (semantic network) 知识库

知识图谱及其表示

- 知识图谱是由一些相互连接的实体及其属性构成的。
- 三元组是知识图谱的一种通用表示方式：

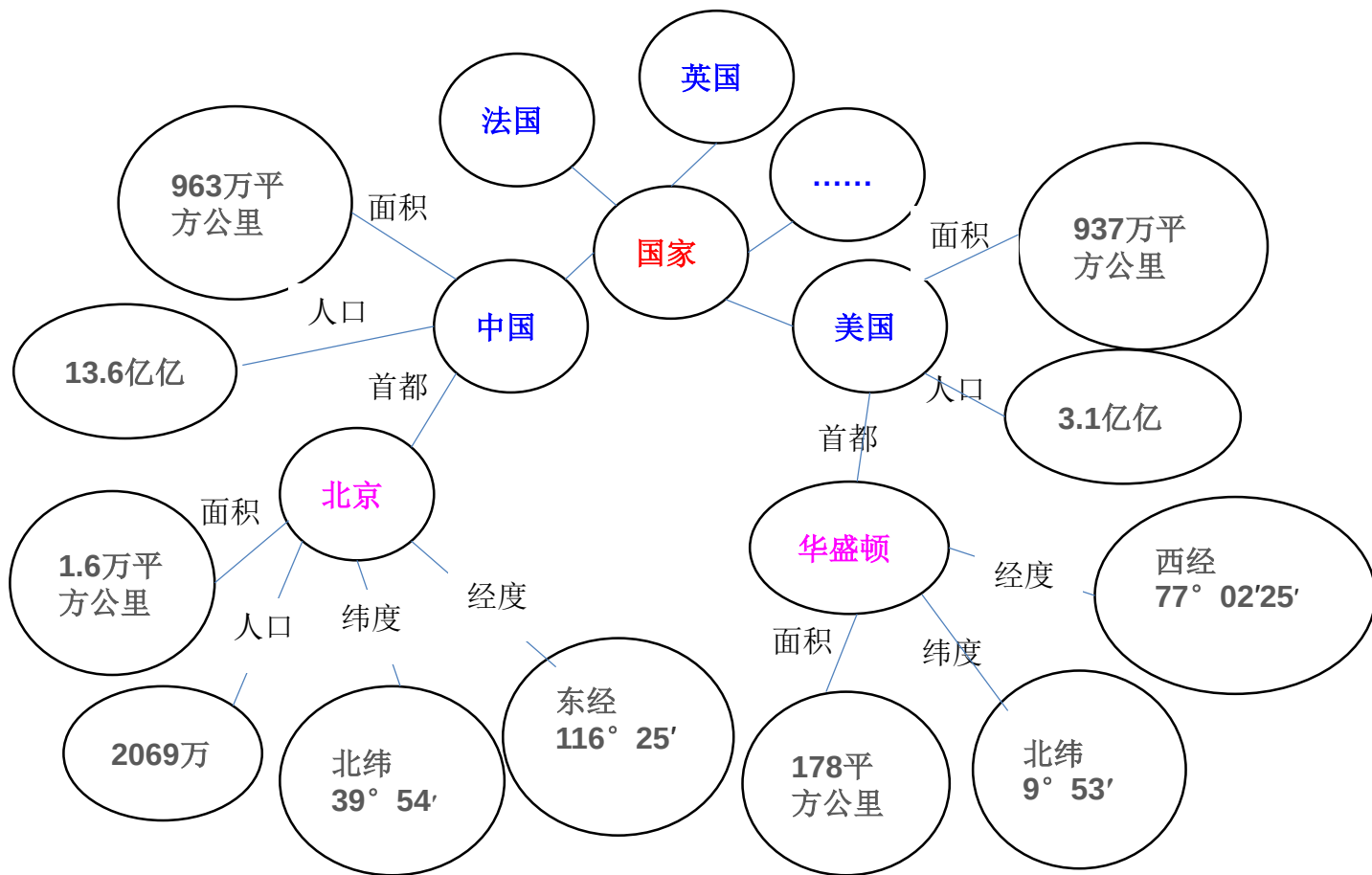
(实体1-关系-实体2)：中国-首都-北京

(实体-属性-属性值)：北京-人口-2069万



知识图谱及其表示

- 知识图谱可被看作是一张图，图中的节点表示实体或概念，而图中的边则由属性或关系构成。



知识图谱及其表示

- 知识图谱的表示和存储方式：属性图(property graph)和传统的RDF(Resource Description Framework)。
 - 属性图或带标签的属性图(Labeled-Property Graph)，由顶点(圆圈)、边(箭头)、属性(key:value)和标签组成，顶点和边可以有标签。

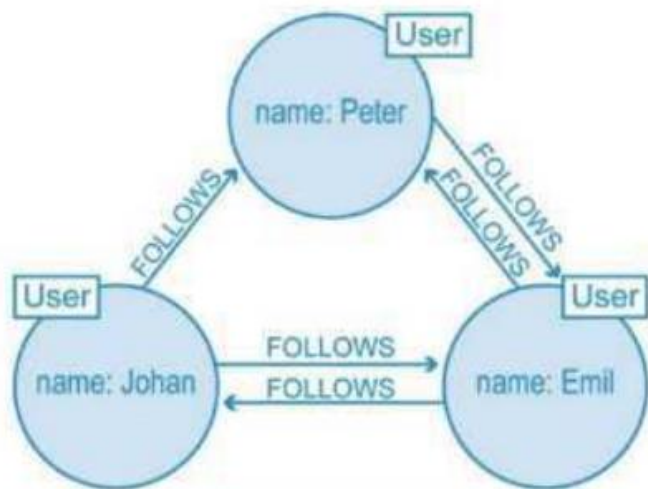


图4.7 属性图结构

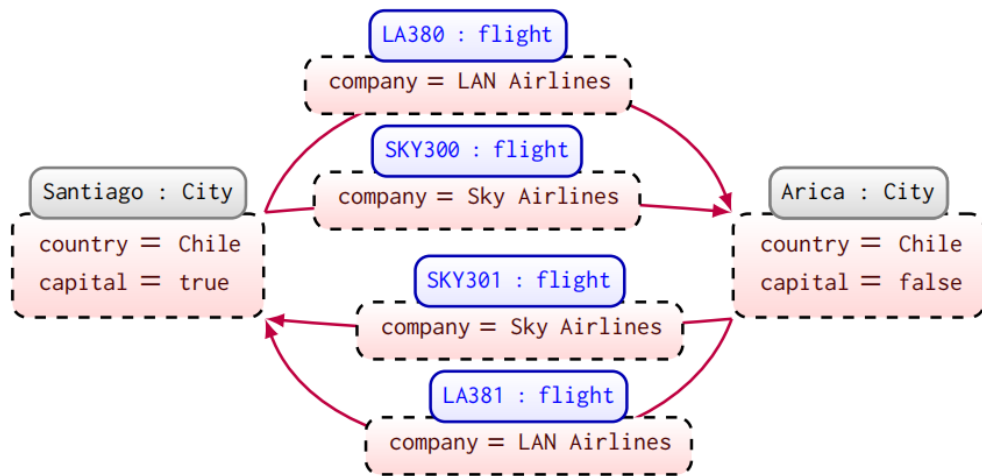


Fig. 4. Property graph with companies offering flights between Santiago and Arica

知识图谱及其表示

- 资源描述框架 (RDF) 的数据模式

- 资源 Resource

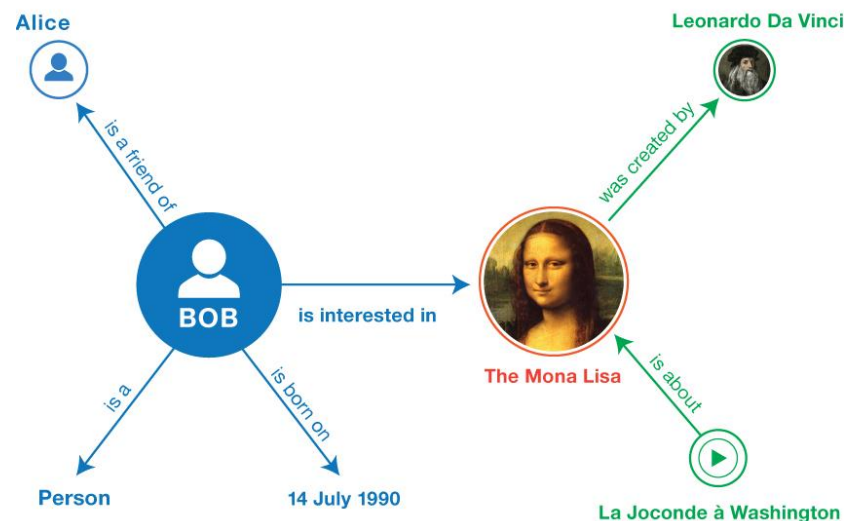
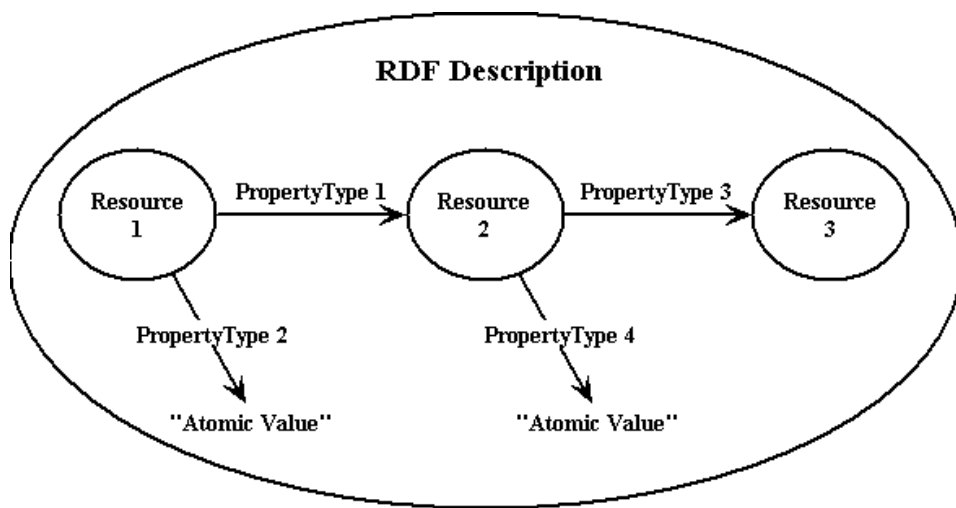
- 使用URI唯一标示一个资源
 - 一个资源通常表示一个事物

- 属性 Property

- 一种特殊类型的资源，用以描述资源与资源间的关系

- 语句 Statement

- 主语RDF: subject , 谓语RDF: predicate以及宾语RDF: object



知识图谱及其表示

Recommendation in E-commerce

- Suggest relevant items to users

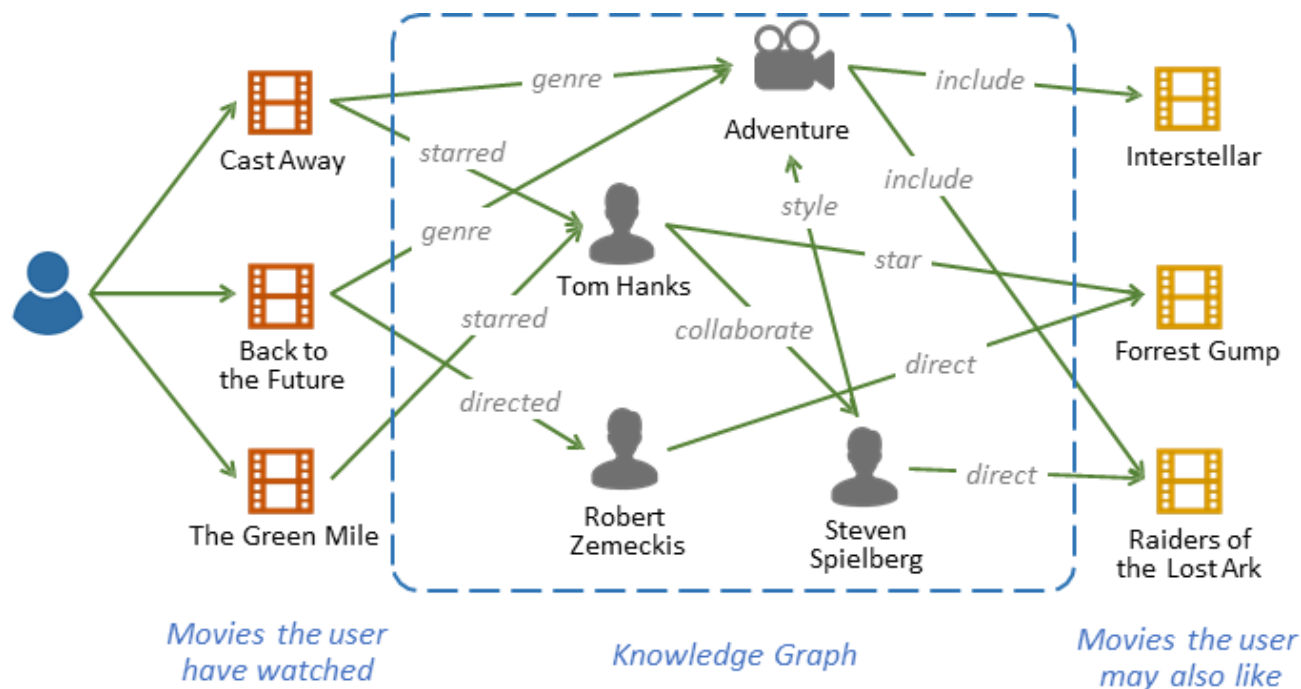
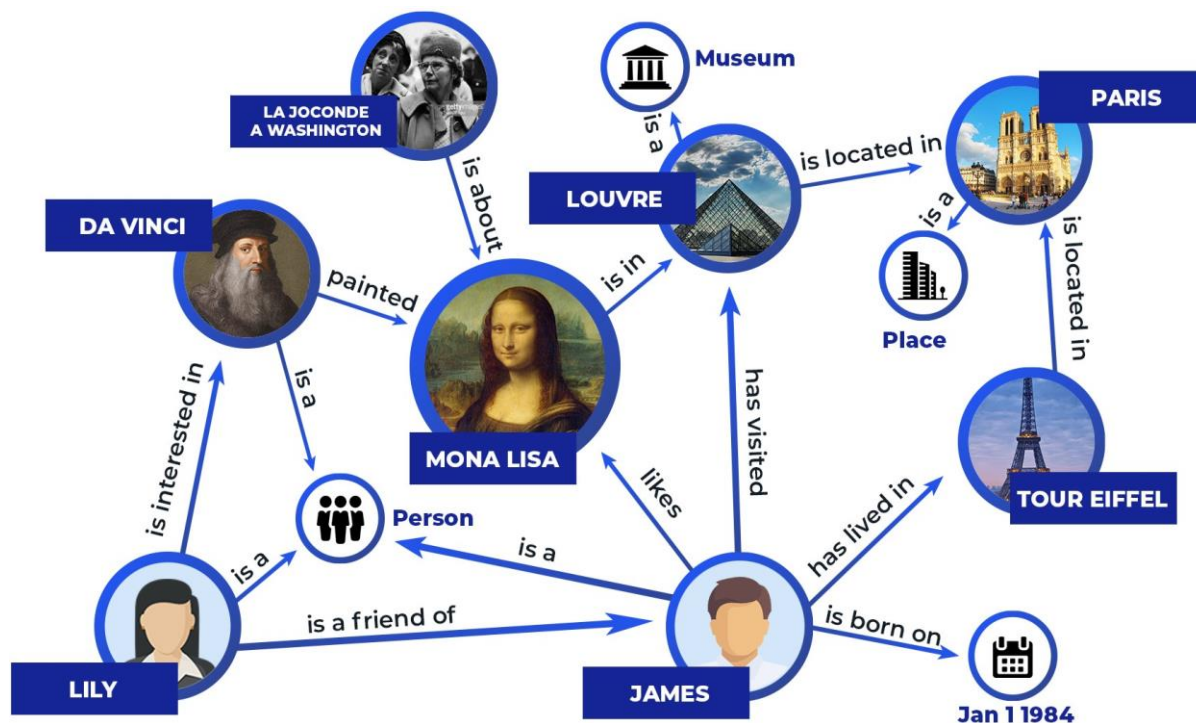


Figure from Wang et al. 2018

知识图谱及其表示

Question Answering

Question: “where is the Mona Lisa located?”



Google

where is the mona lisa located today

X

🔍

全部 图片 新闻 影片 更多

工具

約有 4,170,000 項結果 (搜尋時間：0.57 秒)

the Louvre Museum

The Mona Lisa hangs behind bulletproof glass in a gallery of the Louvre Museum in Paris, where it has been a part of the museum's collection since 1804. 2022年1月14日

<https://www.britannica.com> > Visual Arts > Painting

[Mona Lisa | Painting, Subject, History, Meaning, & Facts](#)

知识图谱及其表示

Drug Repurposing

- Predicting effective (approved) drugs given a disease

在新药研发中，第一步也是最重要的一步是确定与疾病病理生理学有关的适当靶点（如基因、蛋白质），然后找到可以干扰这些靶点的药物或类药物分子。人工智能的发展可以帮助提取这些大型生物学数据集中存在的有用特征、模式和结构。在确定和验证了合适的靶点之后，寻找合适的药物或类药物分子，这些分子可以与靶点相互作用并引起所需的反应。

现在，通过支配海量的大型化学数据库以及相关的知识图谱，协助寻找针对特定靶点的完美药物。

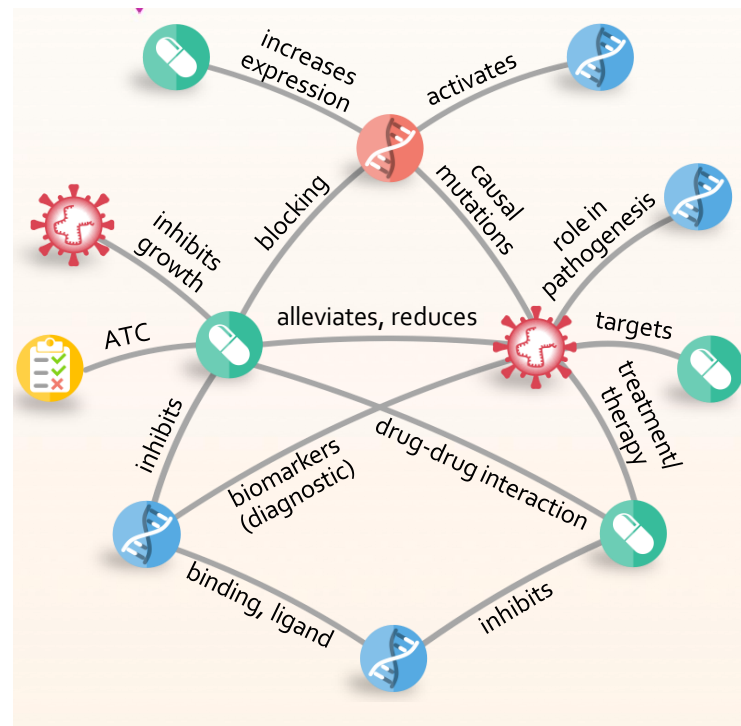
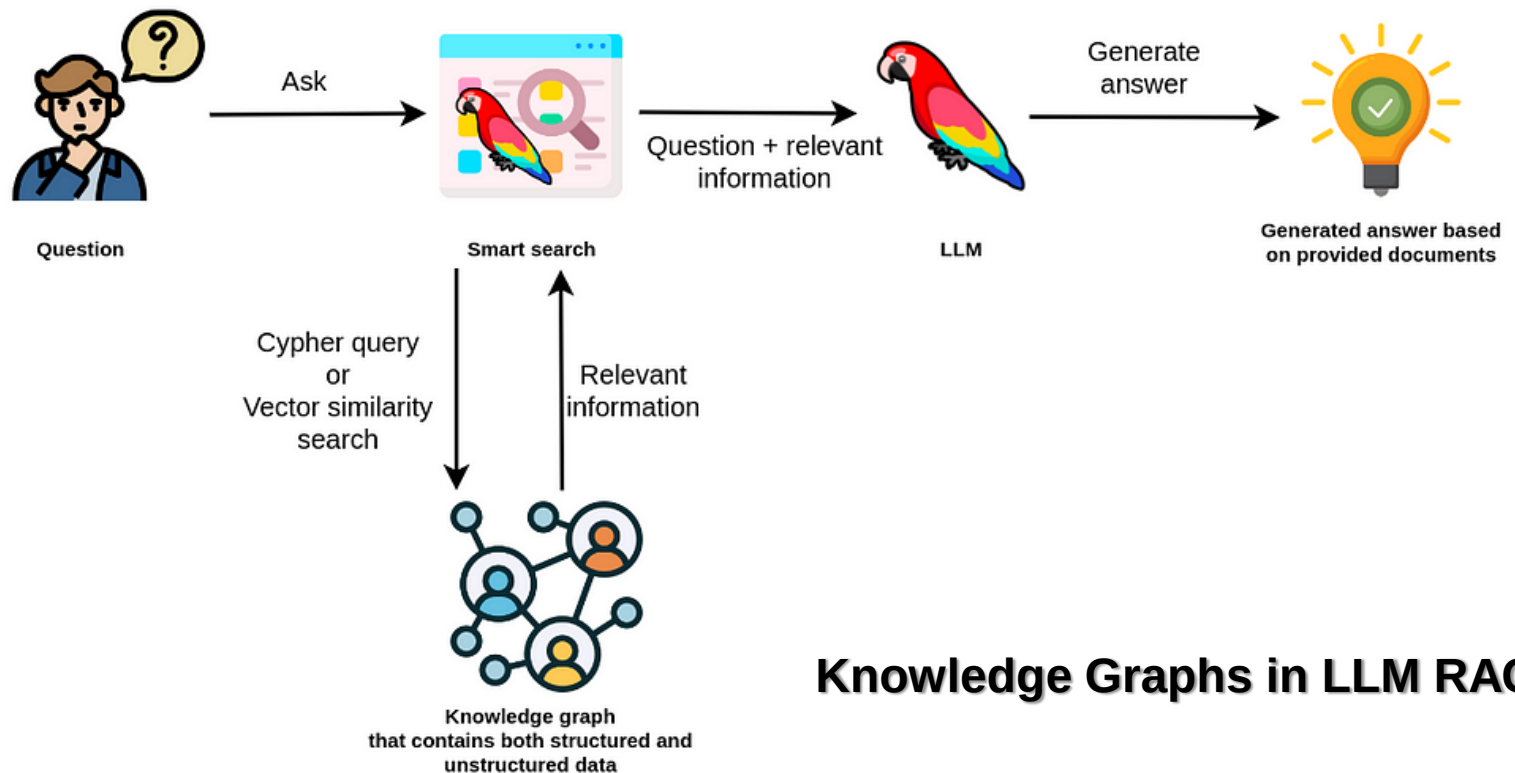


Figure from Zeng et al. 2019

Information Retrieval

- Knowledge graphs are used to understand the meanings of query terms and identify documents that match the meanings



目录

- 1. 知识图谱及其表示
- 2. 知识图谱的类型
 - 2.1 领域无关知识图谱
 - 2.2 特定领域知识图谱
 - 2.3 跨语言知识图谱
- 3. 知识图谱的推理
- 4. 知识图谱的应用
 - 4.1 精准分析
 - 4.2 智慧搜索
 - 4.3 智能推荐
 - 4.4 智能解释
 - 4.5 自然人机交互
 - 4.6 深层关系推理
- 5. 现有知识图谱资源

知识图谱的类型

一、领域无关知识图谱

- DBPedia, Yago, Freebase, Google KG, etc.

二、特定/垂直领域知识图谱

- FOAF, Geonames, Linked Movie Database, etc.

三、跨语言知识图谱

- DBPedia, Yago, Freebase, XLORE, etc.

领域无关知识图谱

类别	名称	其他
人工构建	ResearchCyc	http://www.cyc.com/platform/researchcyc
	WordNet	wordnet.princeton.edu
基于维基百科	DBPedia	dbpedia.org
	YAGO	yago-knowledge.org
	Freebase	freebase.com
	WikiTaxonomy	http://www.hits.org/english/research/nlp/download/wikitaxonomy.php
	BabelNet	babelnet.org
开放知识抽取	KnowItAll	openie.cs.washington.edu
	NELL	rtw.ml.cmu.edu
	Probase	http://research.microsoft.com/en-us/projects/probase/
中文知识图谱	百度知心	www.baidu.com
	搜狗知立方	www.sogou.com

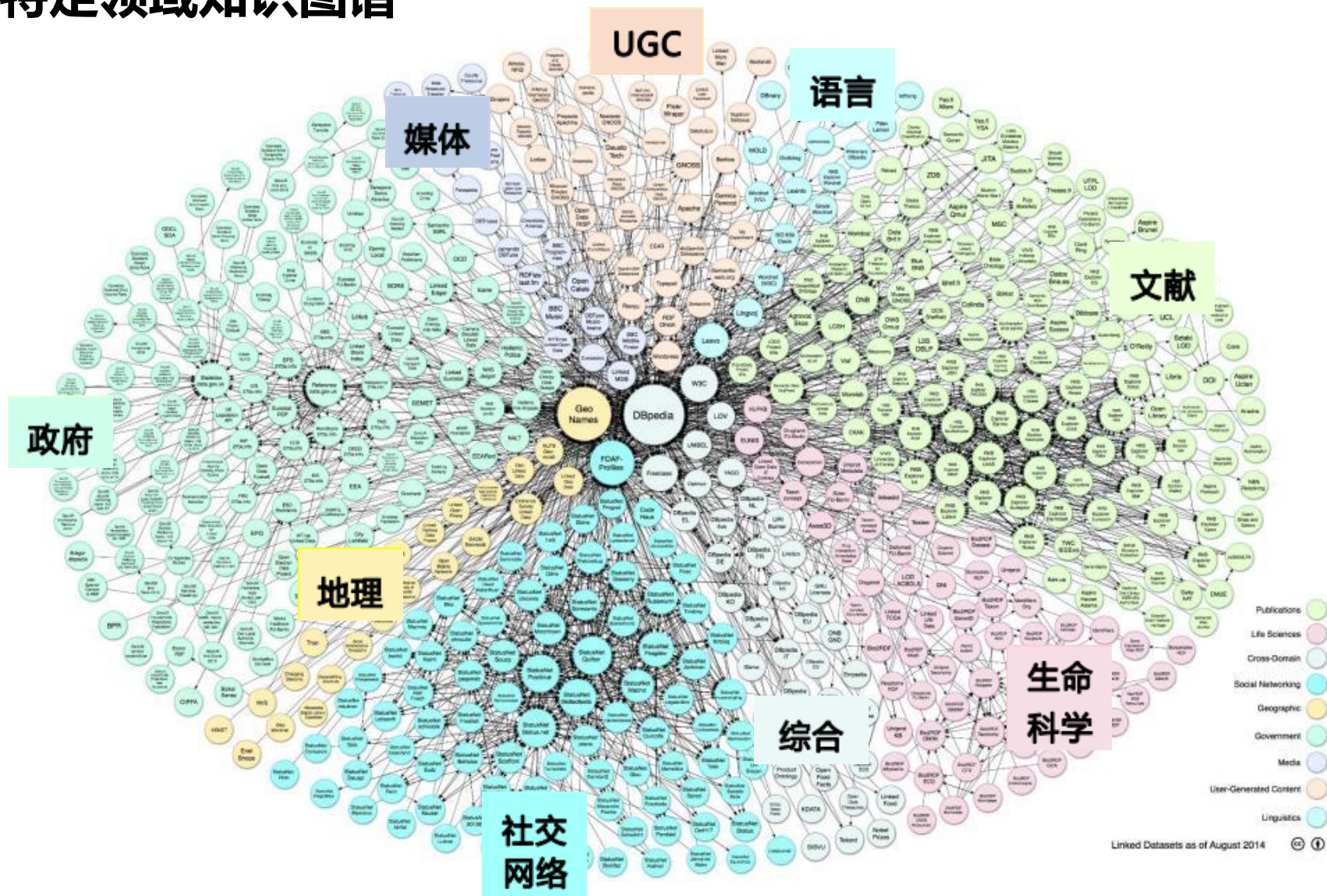
领域无关知识图谱

<i>name</i>	<i># of concepts</i>	<i># of isA pairs</i>
Freebase	1,450	24,483,434
WordNet	25,229	283,070
WikiTaxonomy	111,654	105,418
YAGO	352,297	8,277,227
DBPedia	259	1,900,000
ResearchCyc	≈ 120,000	< 5,000,000
KnowItAll	N/A	< 54,753
TextRunner	N/A	< 11,000,000
OMCS	173,398	1,030,619
NELL	123	< 242,453
Probase	2,653,872	20,757,545

概念数量对比 2010.12

<http://research.microsoft.com/en-us/projects/probase/>

特定领域知识图谱



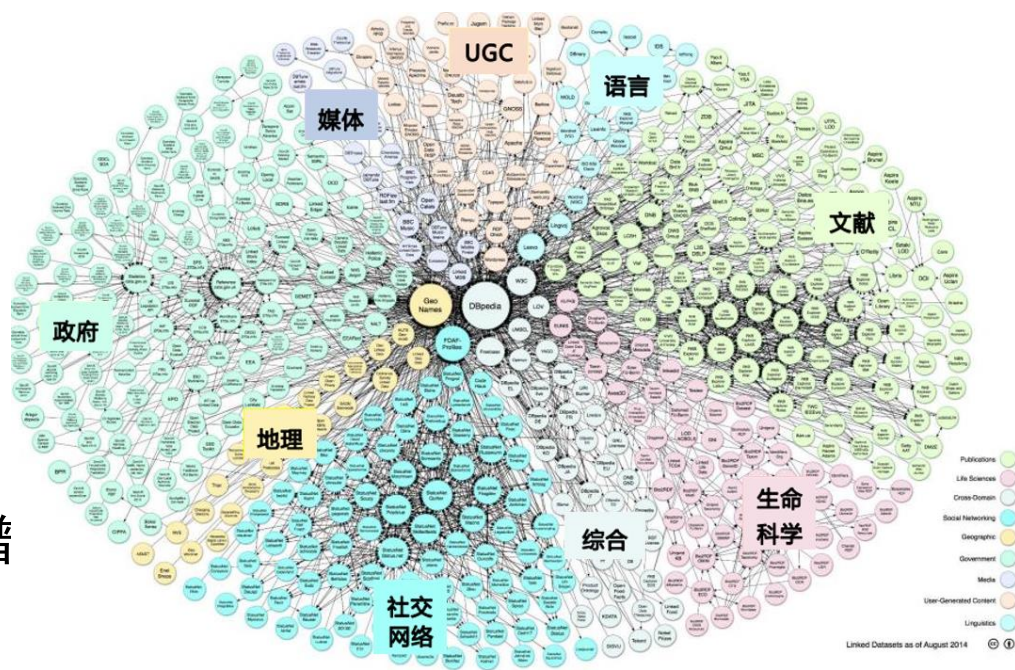
知识图谱类型

□ 知识图谱是对处理数据的结构化结果表示。

□ 知识图谱可以表达：

- 实体及其关系知识
- 事件知识
- 计算知识
- 限定领域知识
- 面向特定任务的知识图谱
- 跨语言知识
-

□ 知识图谱是实现语义互操作的基础。



事件知识图谱

□ 灾难 > 自然灾害 > 地震： 2014年鲁甸地震事件



维基百科
自由的百科全书

首页

分类索引

特色内容

新闻动态

最近更改

随机条目

帮助

帮助

社区主页

方针与指引

互助客栈

知识问答

字词转换

IRC即时聊天

联系我们

关于维基百科

帮助维基百科

工具

插入页面

相关更改

上传文件

特殊页面

打印版本

固定链接

页面

讨论

简体

设置

阅读

编辑

2014年鲁甸地震 [编辑]



本文记录一项中国大陆新闻。随着事件发展，内容可能会快速更新。

除特别注明外，本文所有时间均以东八区时间（UTC+8）为准。

2014年鲁甸地震发生于北京时间（UTC+8）2014年8月3日16时30分10秒，地震规模为里氏6.5级^[1]。震中位于中国云南省昭通市鲁甸县，震源距地表12千米。震中在昭通市鲁甸县龙头山镇，距离昭通市区约49公里，昆明、重庆、成都、西安等地震感明显。^[8]

目录 [隐藏]

- 背景
- 伤亡及损害
- 救援
- 分析
- 余震
- 各界反应
 - 两岸三地
 - 国际
- 捐赠
 - 政府及社会组织
 - 企业
 - 个人
- 纪念
- 相关事件
- 参考资料
- 外部链接

主题

infobox

属性

2014年鲁甸地震



主题

日期 2014年8月3日 16:30:10
(UTC+8)^[1]

震中 27.1°N 103.3°E^[1]

规模 6.5 *M_L*^[1] 6.1 *M_w*^[2]

最大烈度 IX

深度 12千米^[1]

次数 703次余震^[3]
(截止8月6日 20:00)

最大规模 4.2 *M_L* 余震^[3]
(截止8月6日 20:00)

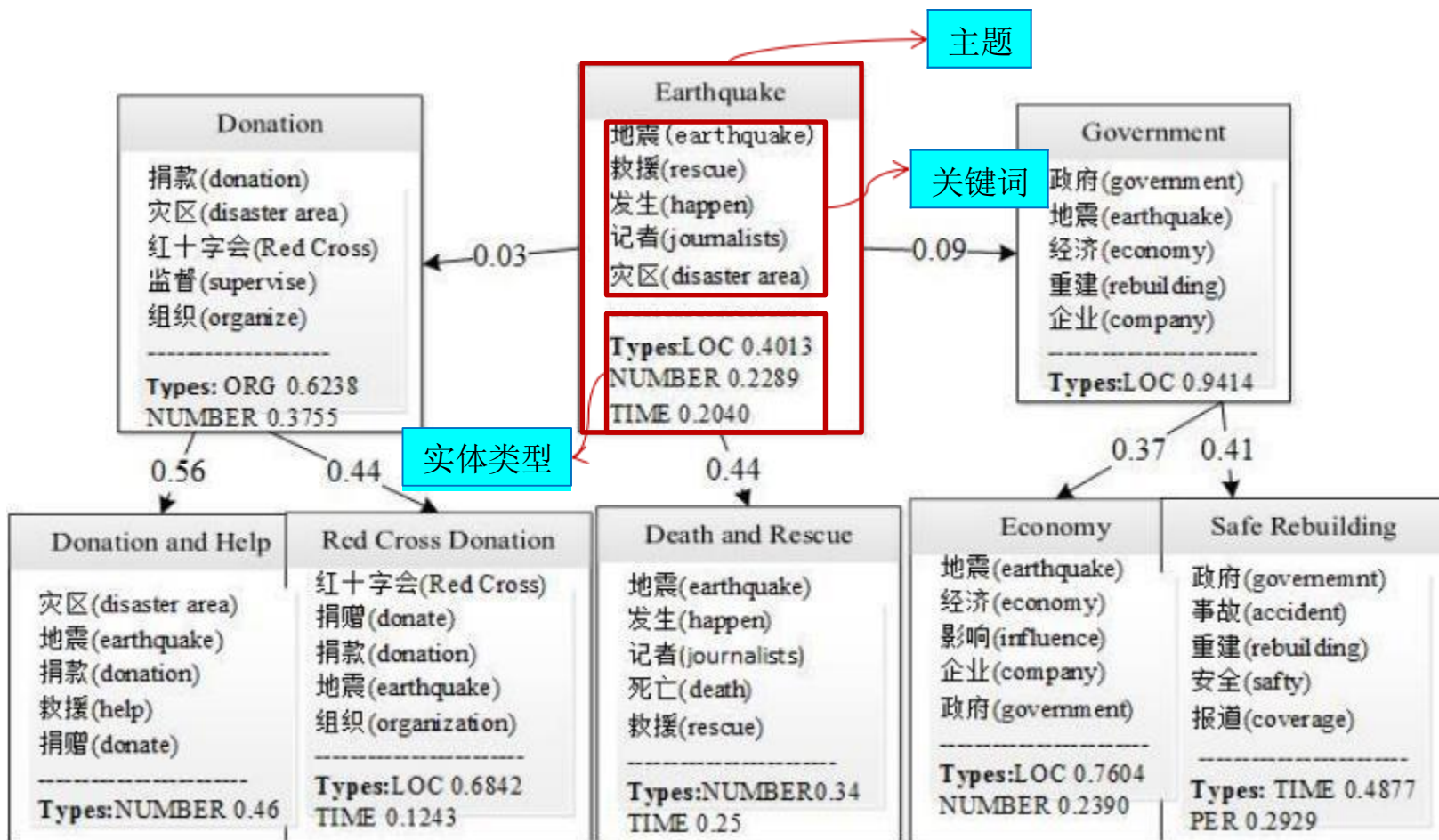
破坏

受影响地区 中国云南省昭通市鲁甸县、巧家县、盐津市会泽县^[1]

伤亡人数 死亡：617
(截止8月8日 15:00)^[4]
受伤：3,143
(截止8月8日 15:00)^[4]
受伤：？
(截止8月8日 15:00)^[4]
失踪：112
(截止8月8日 15:00)^[4]
转移安置：22.97万
(截止8月8日 15:00)^[4]
受灾：108.84万
(截止8月8日 15:00)^[4]

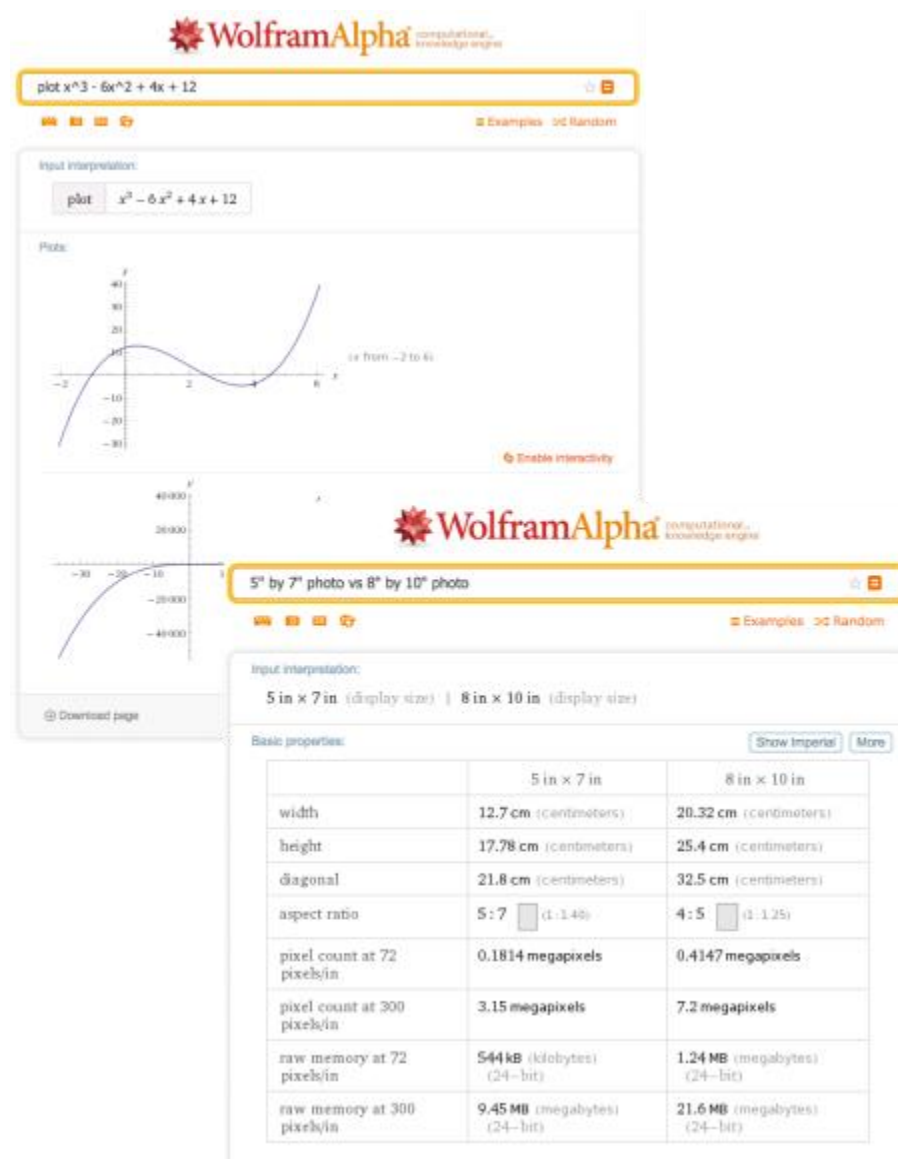
事件知识图谱

事件学习：从多个相似事件实例中学习层次主题模式



计算知识图谱

计算知识引擎WolframAlpha



<http://www.wolframalpha.com/>

影视领域知识图谱

• 多源影视知识

维基百科
自由的百科全书

后会无期 The Continent	
基本资料	
导演	韩寒
监制	方励
编剧	韩寒
主演	冯绍峰 、 陈柏霖 、 钟汉良 、 陈乔恩 、 王珞丹 、 袁泉 ^[1]
配乐作曲	小林武中
摄影	廖拟
剪辑	肖洋
片长	106 分钟
制片商	北京劳雷影业有限公司 杭州果麦文化传媒有限公司 博纳影业集团
产地	中国大陆
语言	现代标准汉语
上映及发行	
上映日期	中国大陆 2014年07月24日 台湾 2014年9月19日 ^[1] 香港 ：2014年10月16日
发行商	天津博纳文化传媒有限公司 华夏电影发行责任公司

属性数据补充



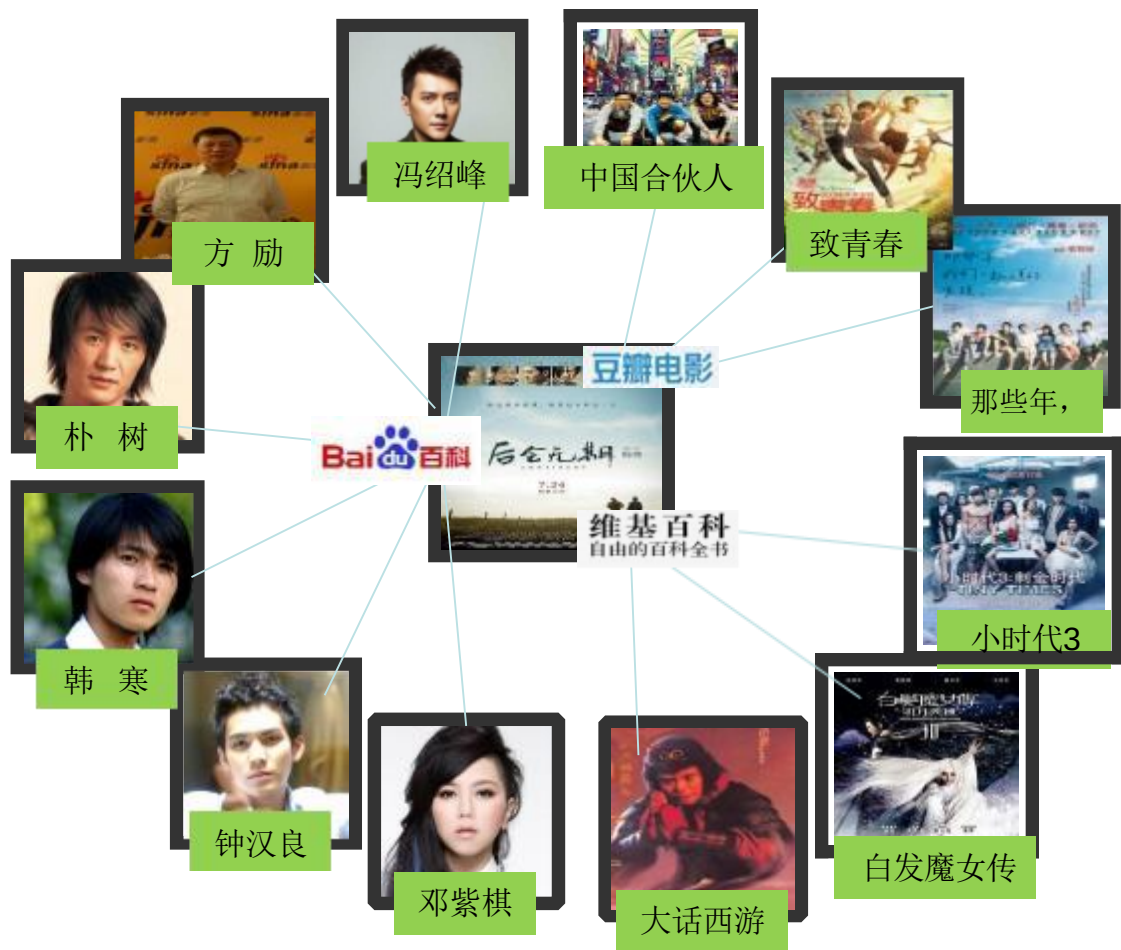
链接补充

Baidu 百科

中文名	后会无期
外文名	The Continent
导演	韩寒
制片人	方励
编剧	韩寒
主演	冯绍峰 、 陈柏霖 、 钟汉良 、 陈乔恩 、 王珞丹 、 袁泉
出品时间	2014年
制片地区	中国
出品公司	劳雷影业 、 果麦文化 、 博纳影业
片长	106 分钟
对白语言	普通话
上映时间	2014年07月24日
发行公司	天津博纳文化 华夏电影发行
类 型	喜剧，爱情，冒险
色 彩	彩色
制片成本	5000万人民币
拍摄地点	上海 ， 四川西昌 ， 内蒙古赤峰 ， 浙江舟山普陀 ， 东极岛
拍摄日期	2014年2月14日

影视领域知识图谱

相关实体:



isA关系验证:



食人女

isA



Film or TV?



Film



Film

双语文字对齐:

movie:directed_by
"Han Han"@en,
"韩寒"@zh.

movie:genres
"Comedy"@en,
"喜剧"@zh.

movie:summary
"The Continent is
directed and written by Han
Han..."@en,
"《后会无期》是一部由
韩寒担任编剧及导演..."@zh.

BabelNet^{1,2,3}
A very large multilingual ontology

<http://babelnet.org/>

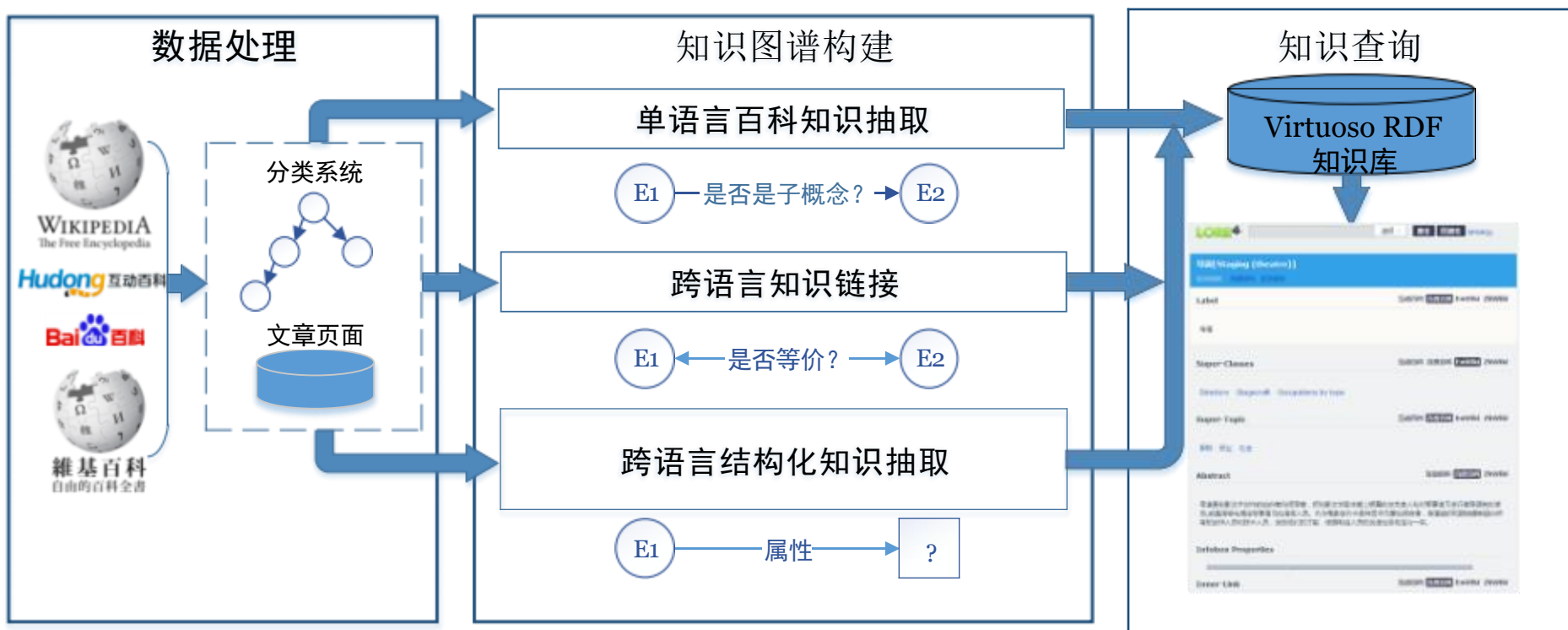


Google KG



跨语言知识图谱

- 基于分布的在线异构百科资源，通过跨语言知识链接技术，构建一个中英文知识量比较平衡的大规模跨语言知识图谱。



XLORE: 集成百度百科、互动百科、中文维基和英文维基，包含856,146个概念，71,596个属性，7,854,301个实例。

跨语言知识图谱

Properties

Instances

Publications



ALL

Search

About

Xlore is to extract structured information from heterogeneous cross-lingual online wikis and to share the extracted knowledge on the Web. To the best of our knowledge, Xlore is the first large-scale knowledge graph with balanced quantity of Chinese-English knowledge. Currently, Xlore contains **856,146** classes, **71,596** properties and **7,854,301** instances. It gives a new way for building a large-scale knowledge graph with balanced quantity of knowledge across any two different languages.

856146

Classes

71596

Properties

7854301

Instances

Class Taxonomy

Label	Class	Super Classes	Sub Classes	Super Items	Sub Items	Properties	Instances	Instance Topic	Category
Animal (动物)	Main topic classifications (Root / 动物类 / 动物)	4	30	0	30	518	5386	181	Class
Culture (文化)	Main topic classifications (Root / 文化类 / 文化)	1	30	2	69	2017	9019	104354	Class
Technology (科技)	Main topic classifications (Root / 科技类 / 科技)	3	28	2	91	28	78	2816	Class
People (人物)	Main topic classifications (Root / 人物类 / 人物)	2	28	0	24	2758	20236	44294	Topic
Sports (体育)	Main topic classifications (Root / 体育类 / 体育)	0	18	0	36	840	400	19863	Topic

Showing 1 to 5 of 25 entries

1

2

3

4

5

Next

Statistics on Sample Instances

Label	Super Classes	Sub Classes	Properties	Related Instances	Linked Instances
Male (男性)	18	1	607	131	1301
Comedian (喜剧)	6	2	35	11	1590
1979 (1979年)	6	0	0	18	1820
Japan (日本)	12	1	116	268	1368
清华大学 (清华)	1	2	10	244	22

Showing 1 to 5 of 25 entries

1

2

3

4

5

Next

文化[Culture]

Visualization

Label

[Hudong Baike](#)
[Baidu Baike](#)
[CnWiki](#)
[ZhiWikei](#)

文化

Sub Classes

[Baidu Baike](#)
[Hudong Baike](#)
[CnWiki](#)
[ZhiWikei](#)

[饮食文化](#)
[语言](#)
[建筑](#)
[宗教](#)
[次文化](#)
[宗教文化](#)
[铁器时代](#)
[亚国文化](#)
[电视剧](#)

Super Topics

[Baidu Baike](#)
[Hudong Baike](#)
[CnWiki](#)
[ZhiWikei](#)

[社会学](#)
[社会](#)
[总分类](#)

Sub Topics

[Baidu Baike](#)
[Hudong Baike](#)
[CnWiki](#)
[ZhiWikei](#)

[文物古迹](#)
[民间](#)
[文学](#)
[都市设计](#)
[文化人美学](#)
[人类学](#)
[春秋时代](#)
[铁器](#)
[方言](#)
[电视](#)
[游戏](#)
[网络文化](#)
[习俗](#)
[娱乐](#)
[时尚](#)
[电影](#)
[李滨](#)

[艺术](#)
[节日](#)
[传统](#)
[社会制度](#)
[服装](#)
[习俗](#)
[器物](#)
[器物](#)
[器物](#)
[器物](#)
[器物](#)

Properties

[Baidu Baike](#)
[Hudong Baike](#)
[CnWiki](#)
[ZhiWikei](#)

A	定义	
B	起源 流行时间 传播 起源 起源地点 流行时间 流行 别名（编号）	...
C	起源时间 起源地点 起源时间 起源 流行 流行 流行时间 流行	...
D	起源时间 流行时间 地区 地区 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间	...
E	二流性	
F	分布 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间	...
G	起源 起源 起源 起源 起源 起源 起源 起源 起源 起源 起源 起源	
H	概述	
I	起源	
J	流行时间 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间	...
K	流行时间 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间 流行时间	

<http://xlore.org/>

跨语言知识图谱

黄岩岛[Scarborough Shoal]

Visualization

Extended Reading

Baidu Baike

Hudong Baike

Label

Baidu Baike

Hudong Baike

EnWiki

ZhWiki

黄岩岛

Type

Baidu Baike

Hudong Baike

EnWiki

ZhWiki

中国领土争议地区

南沙群岛

地理

菲律宾岛屿

有争议的地区

海南岛屿

Abstract

Baidu Baike

Hudong Baike

EnWiki

黄岩岛（曾用名：民主礁），国际上称之为斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal），是中国中沙群岛中惟一露出水面的岛礁，位于北纬15°07'，东经117°51'，距中沙环礁约160海里。黄岩岛的领土主权属于中华人民共和国，行政管理属于中国海南省西沙中沙群岛办事处。黄岩岛以东是深邃的马拉拉海沟，马拉拉海沟是中国中沙群岛与菲律宾群岛的自然地理分界。

Infobox Properties

所属省份	海南省
所属群岛	中国南海中沙群岛
所属国家	中国
面积	150平方千米
名称	黄岩岛[Scarborough Shoal]
别名	民主礁
坐标	北纬15°07'，东经117°51'
location	South China Sea
highest mount	South Rock ({{zh s=南岩 p=Nan Yan}})
elevation	{{convert 3 m R}}
country 2 claim	Republic of China (Taiwan)
country 1 claim divisions	[Masinloc, Zambales]
country 2 claim divisions	高雄县[Caoxiang]

中文名

Label

Hudong Baike

中文名

Type

ObjectProperty

Domain

Baidu Baike

Hudong Baike

EnWiki

ZhWiki

休闲娱乐

天文学及天体

1922年出生

1947年出生

私生活

日韩汽车品牌

华北电力大学

野鸡大学

中国台湾村落

同性恋电影

Ranges

Baidu Baike

Hudong Baike

EnWiki

ZhWiki

休闲娱乐

天文学及天体

1922年出生

日韩汽车品牌

华北电力大学

野鸡大学

中国台湾村落

同性恋电影

新西三行旅区划

哈尔滨市

Instances

Baidu Baike

Hudong Baike

EnWiki

ZhWiki

江西航空职业技术学院

高树森

陈震生男

《首富崛起》

宋建刚

科赫尔斯蒂雷伯

王寿立

费电三社自然村

瓦日乡

王超军

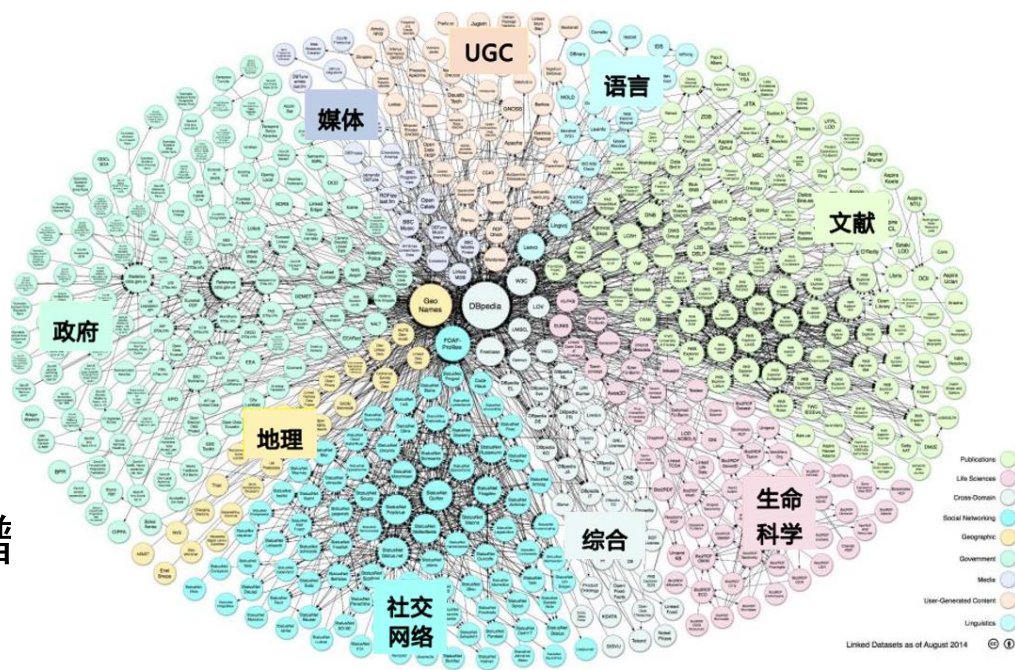
知识图谱类型

□ 知识图谱是对处理数据的结构化结果表示。

□ 知识图谱可以表达：

- 实体及其关系知识
- 事件知识
- 计算知识
- 限定领域知识
- 面向特定任务的知识图谱
- 跨语言知识
-

□ 知识图谱是实现语义互操作的基础。



目录

1. 知识图谱及其表示

2. 知识图谱的类型

2.1 领域无关知识图谱

2.2 特定领域知识图谱

2.3 跨语言知识图谱

3. 知识图谱的推理

4. 知识图谱的应用

4.1 精准分析

4.2 智慧搜索

4.3 智能推荐

4.4 智能解释

4.5 自然人机交互

4.6 深层关系推理

5. 现有知识图谱资源

知识图谱推理

- **知识库推理包括基于符号的推理和基于统计的推理。**
 - **基于符号的推理**一般是基于经典逻辑（一阶谓词逻辑或者命题逻辑）或者经典逻辑的变异（比如说缺省逻辑）。基于符号的推理可以从一个已有的知识图谱推理出新的实体间关系；同时可以对知识图谱进行逻辑的冲突检测。
 - **基于统计的方法**一般指关系机器学习方法，通过统计规律从知识图谱中学习新的实体间关系；并且对新学到的关系进行评分，去掉那些可能错误的关系。

知识图谱推理

Why Reasoning on Knowledge Graphs

- Knowledge graphs are usually incomplete. Many facts are missing
- A fundamental task: **predicting missing links (or facts) by reasoning on existing facts**
- The Key Idea: leverage **logic rules** for reasoning on knowledge graphs implicitly or explicitly
- Example:

Barack_Obama **BornIn** United_States



Barack_Obama **Nationality** American

Parents of **Parents** are **Grandparents**

知识图谱推理

Reasoning in Symbolic Space

- Symbolic logical rule based methods
 - Logic programming (e.g., Prolog)
 - Markov Logic Network
 -

?- likes(john, jane). ← dot necessary
true. ← answer from prolog interpreter

sign on
prolog query
prompt

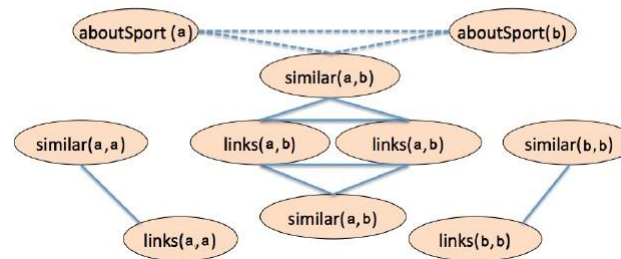
variables

?- friends(X, Y).
X = john,
Y = jane ; ← type ; to get next solution
X = jane,
Y = john.

Prolog

R1 2.0 $\forall X, Y \text{ links}(X, Y) \vee \text{links}(Y, X) \Rightarrow \text{similar}(X, Y)$

R2 1.5 $\forall X, Y \text{ similar}(X, Y) \Rightarrow (\text{aboutSports}(X) \Leftrightarrow \text{aboutSports}(Y))$

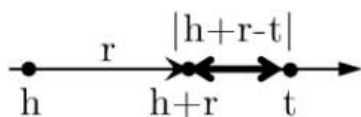


Markov Logic Networks

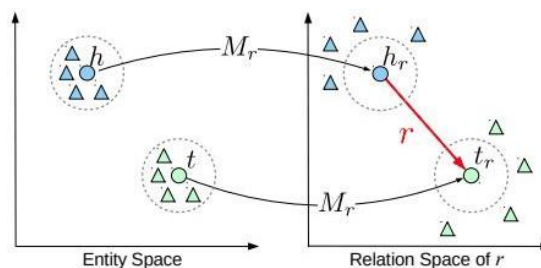
知识图谱推理

Reasoning in Continuous Space

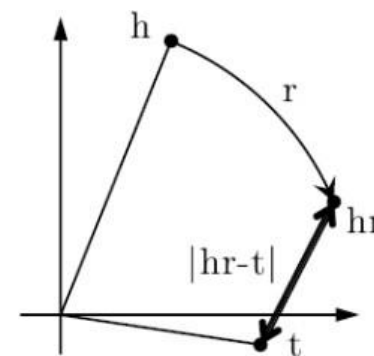
- Knowledge graph embedding methods
 - Map entities and relations into continuous space, and reasoning in the continuous spaces
 - TransE, TransH, TransR, ComplEx, RotatE,



TransE

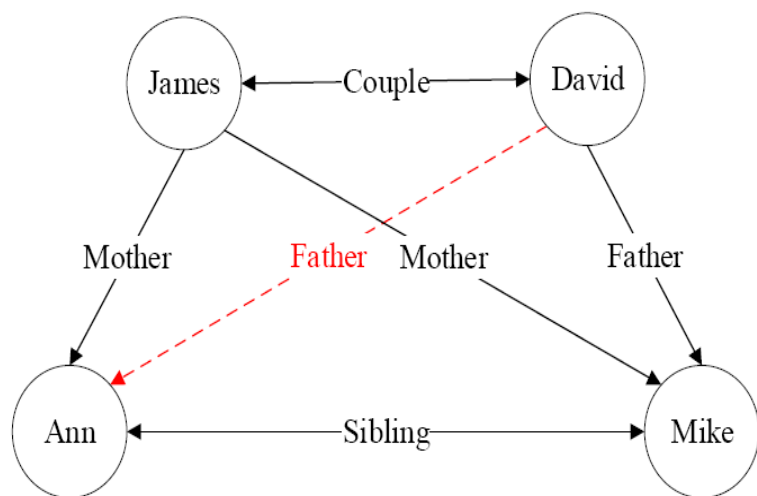


TransR



RotatE

知识图谱推理

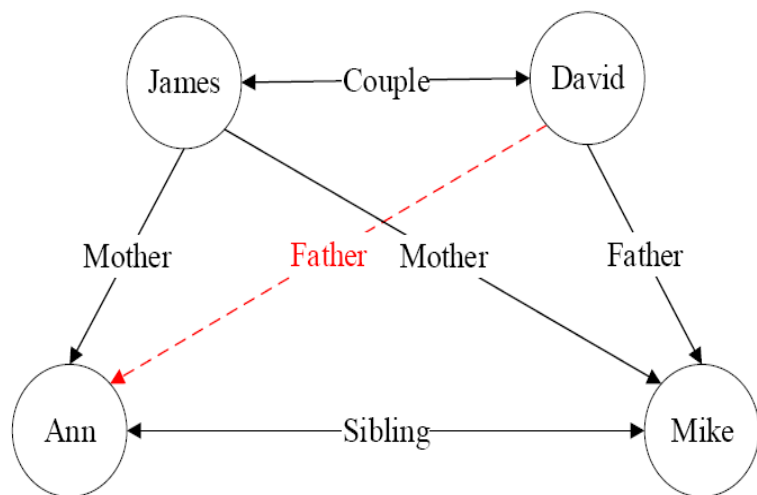


一个简单的家庭关系知识图谱

知识图谱中存在连线的两个实体可表达为形如<left_node, relation, right_node>的三元组形式，这种三元组也可以表示为一阶逻辑(first order logic, FOL)的形式，从而为基于知识图谱的推理创造了条件。

例如从<奥巴马, 出生地, 夏威夷>和<夏威夷, 属于, 美国>两个三元组，可推理得到<奥巴马, 国籍, 美国>。

知识图谱推理



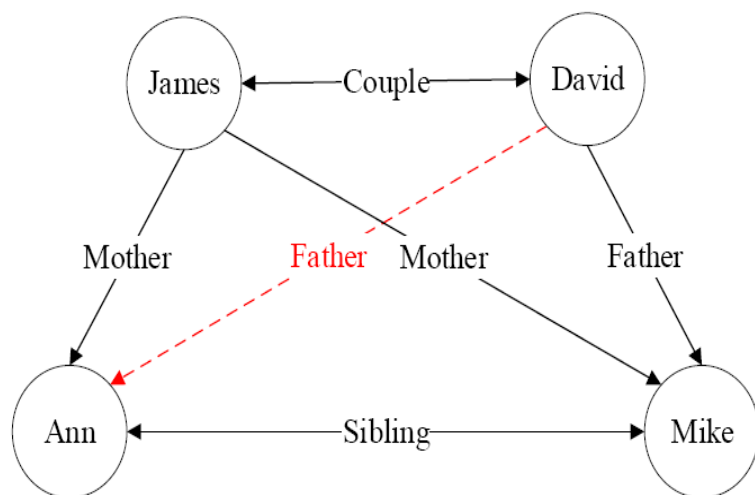
一个简单的家庭关系知识图谱

- 可利用一阶谓词来表达刻画知识图谱中节点之间存在的关系，如图中形如 $\langle \text{James}, \text{Couple}, \text{David} \rangle$ 的关系可用一阶逻辑的形式来描述，即 $\text{Couple}(\text{James}, \text{David})$ 。
- $\text{Couple}(x, y)$ 是一阶谓词， Couple 是图中实体之间具有的关系， x 和 y 是谓词变量
- 从图中已有关系可推知 David 和 Ann 具有父女关系，但这一关系在图中初始图(无红线)中并不存在，是需要推理的目标。

知识图谱推理

- 问题：如何从知识图谱中推理得到

$father(David, Ann)$



$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y))$$

一个简单的家庭关系知识图谱

如果能够学习得到这条规则，该有多好？
(从具体例子中学习，这是归纳推理的范畴)

知识图谱推理：归纳学习

归纳逻辑程序设计 (inductive logic programming, ILP) 算法

归纳逻辑程序设计（ILP）是机器学习和逻辑程序设计交叉领域的研究内容。

ILP使用一阶谓词逻辑进行知识表示，通过修改和扩充逻辑表达式对现有知识归纳，完成推理任务。

作为ILP的代表性方法，FOIL（First Order Inductive Learner）通过**序贯覆盖**实现规则推理。

知识图谱推理： **FOIL** (First Order Inductive Learner)

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y))$$



前提约束谓词
(学习得到)

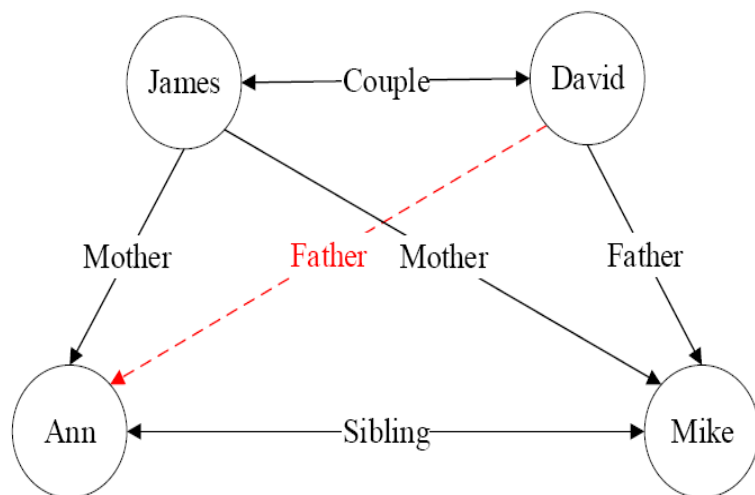


目标谓词
(已知)

推理手段： *positive examples* + *negative examples* + *background knowledge examples* $\Rightarrow$ **hypothesis**

知识图谱推理：FOIL (First Order Inductive Learner)

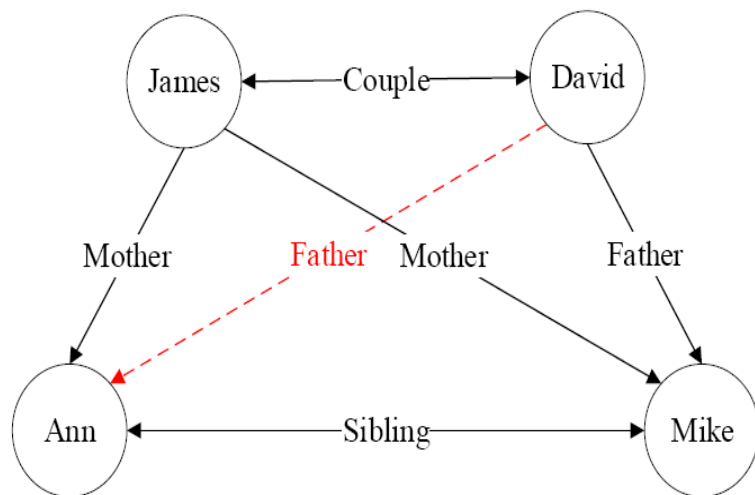
- 目标谓词： $Father(x, y)$
- 目标谓词只有一个正例 $Father(David, Mike)$ 。
- 反例在知识图谱中一般不会显式给出，但可从知识图谱中构造出来。如从知识图谱中已经知道 $Couple(David, James)$ 成立，则 $Father(David, James)$ 可作为目标谓词 P 的一个反例，记为 $\neg Father(David, James)$ 。



一个简单的家庭关系知识图谱

- 只能在已知两个实体的关系且确定其关系与目标谓词相悖时，才能将这两个实体用于构建目标谓词的反例，而不能在不知两个实体是否满足目标谓词前提下将它们来构造目标谓词的反例。

知识图谱推理：FOIL (First Order Inductive Learner)



一个简单的家庭关系知识图谱

- 目标谓词： $Father(x, y)$
- 背景知识：知识图谱中目标谓词以外的其他谓词实例化结果，如 $Sibling(Ann, Mike)$

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y))$$



前提约束谓词
(学习得到)



目标谓词
(已知)

推理思路：从一般到特殊，逐步给目标谓词添加前提约束谓词，直到所构成的推理规则不覆盖任何反例。

从一般到特殊：对目标谓词或前提约束谓词中的变量赋予具体值，如将 $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y))$ 这一推理规则所包含的目标谓词 $Father(x, y)$ 中 x 和 y 分别赋值为David和Ann，进而进行推理。

知识图谱推理: FOIL (First Order Inductive Learner)

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow \textit{Father}(x, y))$$



前提约束谓词
(学习得到)



目标谓词
(已知)

哪些谓词好呢?
可以作为目标
谓词的前提约
束谓词?

FOIL中信息增益值
(information gain)

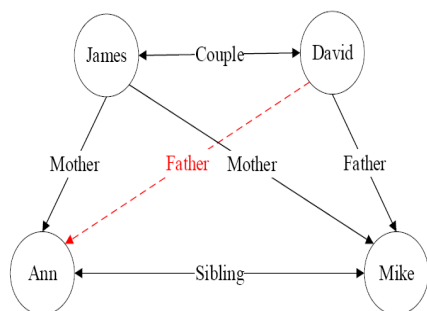
FOIL信息增益值计算方法如下:

$$FOIL_Gain = \widehat{m}_+ \cdot \left(\log_2 \frac{\widehat{m}_+}{\widehat{m}_+ + \widehat{m}_-} - \log_2 \frac{m_+}{m_+ + m_-} \right)$$

其中, $\widehat{m}_+$ 和 $\widehat{m}_-$ 是增加前提约束谓词后所得新推理规则覆盖的正例和反例的数量, m_+ 和 m_- 是原推理规则所覆盖的正例和反例数量。

知识图谱推理： **FOIL** (First Order Inductive Learner)

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow \textit{Father}(x, y))$$



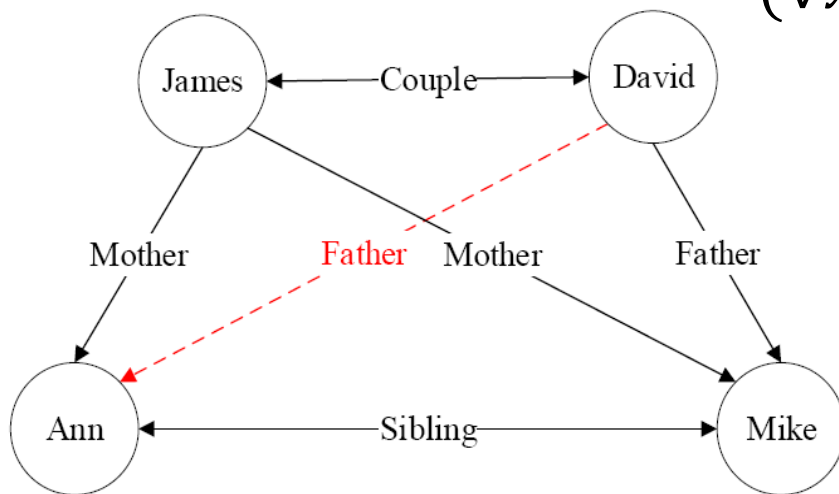
↑
前提约束谓词
(学习得到)

↑
目标谓词
(已知)

- *Mother*(·,·)
- *Sibling*(·,·)
- *Couple*(·,·)

依次将谓词加入到推理规则中作为前提约束谓词，并计算所得到新推理规则的FOIL增益值。基于计算所得FOIL增益值来选择最佳前提约束谓词。

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)



$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(?? \rightarrow \textit{Father}(x, y))$$



目标谓词
(已知)

背景知识 样例集合	Sibling(Ann, Mike) Couple(David, James) Mother(James, Ann) Mother(James, Mike)	目标谓词 训练样例 集合	Father(David, Mike) $\neg$ Father(David, James) $\neg$ Father(James, Ann) $\neg$ Father(James, Mike) $\neg$ Father(Ann, Mike)
--------------	---	--------------------	---

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

推理规则		推理规则涵盖的正例和反例数		FOIL信息增益值
目标谓词	前提约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x, y) \leftarrow$	空集	$m_+ = 1$	$m_- = 4$	$FOIL_Gain$
$Father(x, y) \leftarrow$	$Mother(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 3$	0.32
	$Sibling(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 2$	0.74
	$Couple(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Couple(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 1$	1.32
	$Couple(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Couple(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA

给定目标谓词，此时推理规则只有目标谓词，因此推理规则所覆盖的正例和反例的样本数分别是训练样本中正例和反例的数量，即1和4，因此， $m_+ = 1$ ， $m_- = 4$ 。

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

推理规则		推理规则涵盖的正例和反例数		FOIL信息增益值
目标谓词	前提约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x, y) \leftarrow$	空集	$m_+ = 1$	$m_- = 4$	$FOIL_Gain$
$Father(x, y) \leftarrow$	$Mother(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 3$	0.32
	$Sibling(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 2$	0.74
	$Couple(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Couple(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 1$	1.32
	$Couple(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Couple(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA

- 将 $Mother(x, y)$ 作为前提约束谓词加入，可得到推理规则
 $Mother(x, y) \rightarrow Father(x, y)$

- 在背景知识中， $Mother(x, y)$ 有两个实例

$Mother(\text{James}, \text{Ann})$

$Mother(\text{James}, \text{Mike})$

- 对于 $Mother(\text{James}, \text{Ann})$ 这一实例， $x = \text{James}$ ， $y = \text{Ann}$ ，将 x 和 y 代入 $Father(x, y)$ 得到 $Father(\text{James}, \text{Ann})$ ，可知在训练样本中 $Father(\text{James}, \text{Ann})$ 是一个反例

- 对于 $Mother(\text{James}, \text{Mike})$ 这一实例， $x = \text{James}$ ， $y = \text{Mike}$ ，将 x 和 y 代入 $Father(x, y)$ 得到 $Father(\text{James}, \text{Mike})$ ，可知在训练样本中 $Father(\text{James}, \text{Mike})$ 是一个反例

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

推理规则		推理规则涵盖的正例和反例数		FOIL信息增益值
目标谓词	前提约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x, y) \leftarrow$	空集	$m_+ = 1$	$m_- = 4$	$FOIL_Gain$
$Father(x, y) \leftarrow$	$Mother(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 3$	0.32
	$Sibling(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 2$	0.74
	$Couple(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Couple(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 1$	1.32
	$Couple(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Couple(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA

$Mother(x, y) \rightarrow Father(x, y)$

覆盖正例和反例数量分别为0和2，即 $\widehat{m}_+ = 0$ ， $\widehat{m}_- = 2$

由于 $\widehat{m}_+ = 0$ ，代入 $FOIL_Gain$ 公式时会出现负无穷的情况，此时 $FOIL_Gain$ 记为NA（Not Available）

FOIL信息增益值计算方法如下：

$$FOIL_Gain = \widehat{m}_+ \cdot \left(\log_2 \frac{\widehat{m}_+}{\widehat{m}_+ + \widehat{m}_-} - \log_2 \frac{m_+}{m_+ + m_-} \right)$$

其中， $\widehat{m}_+$ 和 $\widehat{m}_-$ 是增加前提约束谓词后所得新推理规则覆盖的正例和反例的数量， m_+ 和 m_- 是原推理规则所覆盖的正例和反例数量。

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

推理规则		推理规则涵盖的正例和反例数		FOIL信息增益值
目标谓词	前提约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x, y) \leftarrow$	空集	$m_+ = 1$	$m_- = 4$	$FOIL_Gain$
$Father(x, y) \leftarrow$	$Mother(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 3$	0.32
	$Sibling(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 2$	0.74
	$Couple(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Couple(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 1$	1.32
	$Couple(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Couple(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA

如果将 $Couple(x, z)$ 作为前提约束谓词加入，可得到如下推理规则
 $Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y)$

在背景知识中， $Couple(x, z)$ 只有一个实例 $Couple(David, James)$ ，即 $x=David$ ， $z=James$ ，将其代入 $Father(x, y)$ 得到 $Father(David, y)$ 。

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

推理规则		推理规则涵盖的正例和反例数		FOIL信息增益值
目标谓词	前提约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x, y) \leftarrow$	空集	$m_+ = 1$	$m_- = 4$	$FOIL_Gain$
$Father(x, y) \leftarrow$	$Mother(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Mother(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Mother(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 3$	0.32
	$Sibling(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Sibling(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Sibling(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 2$	0.74
	$Couple(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$Couple(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 1$	1.32
	$Couple(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$Couple(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 2$	NA
	$Couple(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA

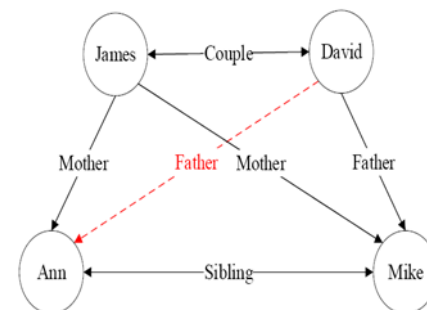
在训练样本中存在正例 $Father(David, Mike)$ 以及反例 $\neg Father(David, James)$, 即 $Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y)$ 覆盖正例和反例数量分别为1和1。信息增益值为：

$$\widehat{m}_+ \cdot \left(\log_2 \frac{\widehat{m}_+}{\widehat{m}_+ + \widehat{m}_-} - \log_2 \frac{m_+}{m_+ + m_-} \right) \\ = 1 \cdot \left(\log_2 \frac{1}{1 + 1} - \log_2 \frac{1}{1 + 4} \right) = 1.32$$

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

Back-ground knowledge	Sibling(Ann, Mike) Couple(David, James) Mother(James, Ann) Mother(James, Mike)
Positive and negative training samples	Father(David, Mike) $\neg$ Father(David, James) $\neg$Father(James, Ann) $\neg$Father(James, Mike) $\neg$Father(Ann, Mike)

- $Couple(x, z)$ 加入后信息增益最大
- 将 $Couple(x, z)$ 加入推理规则，得到 $Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y)$ 新推理规则
- 将训练样例中与该推理规则不符的样例去掉。
这里不符指当 $Couple(x, z)$ 中 x 取值为 David 时，
与 $Father(David,)$ 或 $\neg Father(David,)$ 无法匹配的实例。
- 训练样本集中只有正例 $Father(David, Mike)$ 和负例 $\neg Father(David, James)$ 两个实例



知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

推理规则		推理规则涵盖的 正例和反例数		FOIL信息增益值
现有规则	拟加入前提 约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x, y) \leftarrow Couple(x, z)$		$m_+ = 1$	$m_- = 1$	1.32
$Father(x, y) \leftarrow Couple(x, z)$	$\wedge Mother(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge \textbf{Mother}(z, y)$	$\widehat{m}_+ = \textbf{1}$	$\widehat{m}_- = \textbf{0}$	1
	$\wedge Sibling(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$\wedge Couple(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 1$	0
	$\wedge Couple(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA

● $Mother(z, y)$ 加入信息增益最大

● 将 $Mother(z, y)$ 加入，得到新推理规则

$Mother(z, y) \wedge Couple(x, z)$

$\rightarrow Father(x, y)$

● 当 $x=David$ 、 $y=Mike$ 、 $z=James$ 时，该推理规则覆盖训练样本集合中正例 $Father(David, Mike)$ 且不覆盖任意反例，因此算法学习结束。

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

推理规则		推理规则涵盖的 正例和反例数		FOIL信息增益值
现有规则	拟加入前提 约束谓词	正例	反例	信息增益值
$Father(x, y) \leftarrow Couple(x, z)$		$m_+ = 1$	$m_- = 1$	1.32
$Father(x, y) \leftarrow Couple(x, z)$	$\wedge Mother(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Mother(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge \textbf{Mother(z, y)}$	$\textbf{\widehat{m}_+ = 1}$	$\textbf{\widehat{m}_- = 0}$	1
	$\wedge Sibling(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Sibling(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(x, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 1$	NA
	$\wedge Couple(x, z)$	$\widehat{m}_+ = 1$	$\widehat{m}_- = 1$	0
	$\wedge Couple(y, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(y, z)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(z, x)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA
	$\wedge Couple(z, y)$	$\widehat{m}_+ = 0$	$\widehat{m}_- = 0$	NA

$\textbf{Mother(z, y) \wedge Couple(x, z)}$
 $\rightarrow \textbf{Father(x, y)}$



已知:

$Mother(\text{James}, \text{Ann})$
 $Couple(\text{David}, \text{James})$

于是: $Father(\text{David}, \text{Ann})$

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Mother(z, y) \wedge Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y))$$



前提约束谓词
(学习得到)



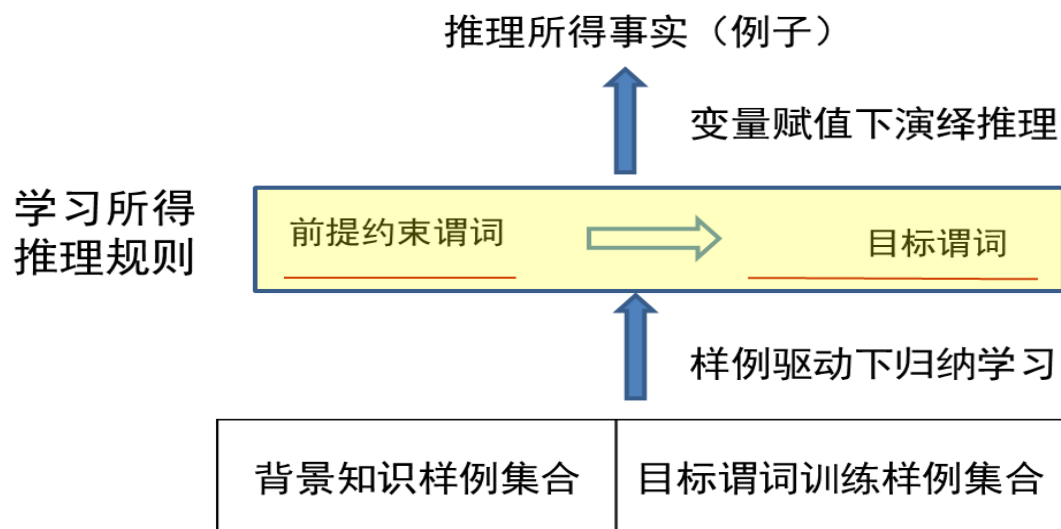
目标谓词
(已知)

推理手段： *positive examples* + *negative examples* + *background knowledge examples* $\Rightarrow$ **hypothesis**

背景知识 样例 集合	Sibling	(Ann, Mike)	目标谓词 训练样例 集合	Father(David, Mike)
	Couple	(David, James)		$\neg$ Father(David, James)
	Mother	(James, Ann)		$\neg$ Father(James, Ann)
	Mother	(James, Mike)		$\neg$ Father(James, Mike)
	Mother	(James, Mike)		$\neg$ Father(Ann, Mike)

给定目标谓词，FOIL算法从实例（正例、反例、背景样例）出发，不断测试所得到推理规则是否还包含反例，一旦不包含负例，则学习结束，展示了“**归纳学习**”能力。

知识图谱推理： FOIL (First Order Inductive Learner)

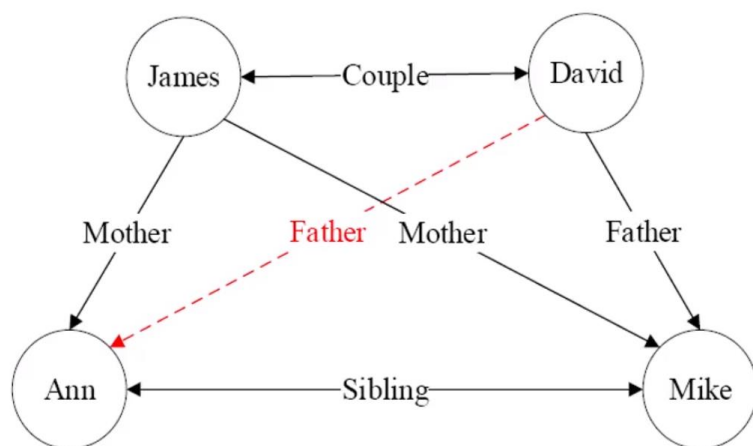


FOIL算法

输入：	目标谓词 P ， P 的训练样例（正例集合 E^+ 和反例集合 E^- ），其他背景知识
输出：	推导得到目标谓词 P 的推理规则
1	将目标谓词作为所学习推理规则的结论
2	将其他谓词逐一作为前提约束谓词加入推理规则，计算所得到推理规则的FOIL信息增益值，选取最优前提约束谓词以生成新推理规则，并将训练样例集合中与该推理规则不符的样例去掉
3	重复2过程，直到所得到的推理规则不覆盖任意反例

知识图谱推理： 路径排序

Score(Father(David, Ann))



将实体之间的关联路径作为特征，
来学习目标关系的分类器

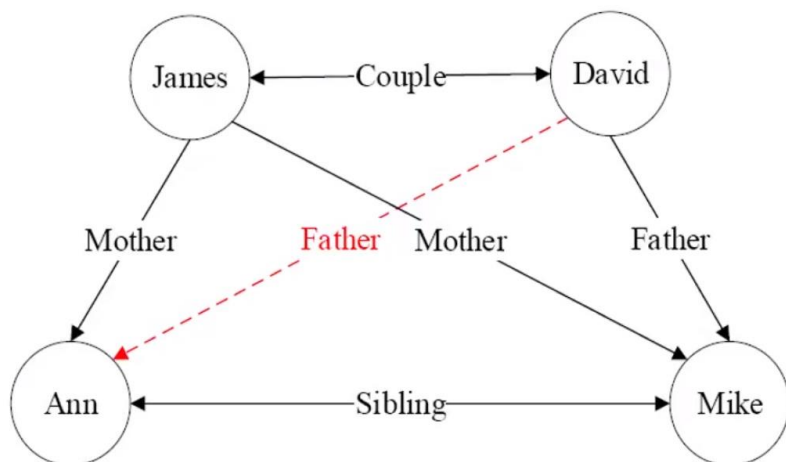
即：判断David和Ann之间的路径关联是否足够支持表述***Father***这一关系。

一个简单的家庭关系知识图谱

Ni Lao, William W. Cohen, Relational retrieval using a combination of path-constrained random walks, *Machine learning*, 2010, 81(1): 53-67, 2010

知识图谱推理：路径排序

$\text{Score}(\text{Father}(\text{David}, \text{Ann}))$



一个简单的家庭关系知识图谱

$$\text{score}(s, t) = \sum_{\pi_j \in p_l} \theta_j P(s \rightarrow t; \pi_j)$$

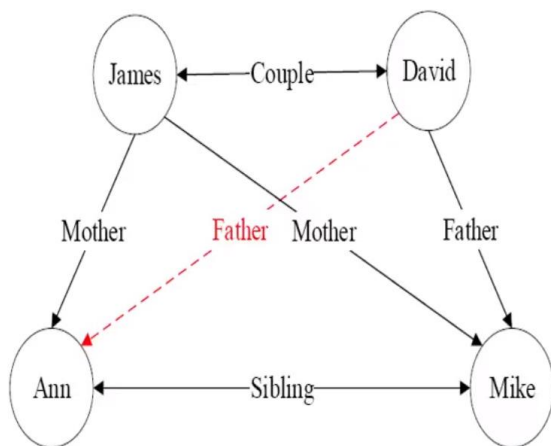
p_l 是链接节点 s 和节点 t 的所有路径集合

θ_j 是某一条路径 π_j 的权重

P 是路径 π_j 概率值大小

知识图谱推理： 路径排序

Score(Father(David, Ann))



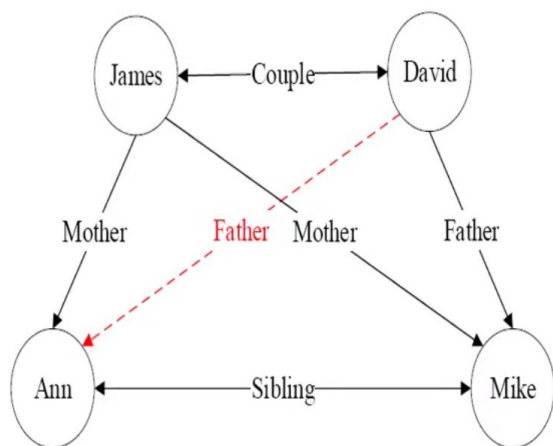
$$\text{score}(s, t) = \sum_{\pi_j \in p_l} \theta_j P(s \rightarrow t; \pi_j)$$

- **特征抽取**：生成并选择路径特征集合。生成路径的方式有随机游走（random walk）、广度优先搜索、深度优先搜索等。
- **特征计算**：计算每个训练样例的特征值 $P(s \rightarrow t; \pi_j)$ 。该特征值可以表示从实体节点 s 出发，通过关系路径 π_j 到达实体节点 t 的概率；也可以表示为布尔值，表示实体 s 到实体 t 之间是否存在路径 π_j ；还可以是实体 s 和实体 t 之间路径出现频次、频率等。
- **分类器训练**：根据训练样例的特征值，为目标关系训练分类器。当训练好分类器后，即可将该分类器用于推理两个实体之间是否存在目标关系。

知识图谱推理： 路径排序

$$\text{score}(s, t) = \sum_{\pi_j \in p_l} \theta_j \text{father}(s \rightarrow t; \pi_j)$$

Score(Father(David, Ann))



给定目标关系: *Father(s, t)*

1. 对于目标关系*Father*, 生成四组训练样例, 一个为正例、三个为负例:

正例: (David, Mike)

负例: (David, James), (James, Ann), (James, Mike)

2. 从知识图谱采样得到路径, 每一路径链接上述每个训练样例中两个实体:

(David, Mike)对应路径: *Couple* → *Mother*

(David, James)对应路径: *Father* → *Mother*⁻¹ (*Mother*⁻¹与*Mother*为相反关系)

(James, Ann)对应路径: *Mother* → *Sibling*

(James, Mike)对应路径: *Couple* → *Father*

(David, Mike)对应路径: *Couple* → *Mother*

(David, James)对应路径: *Couple*

(James, Ann)对应路径: *Mother* → *Sibling*

(James, Mike)对应路径: *Mother*

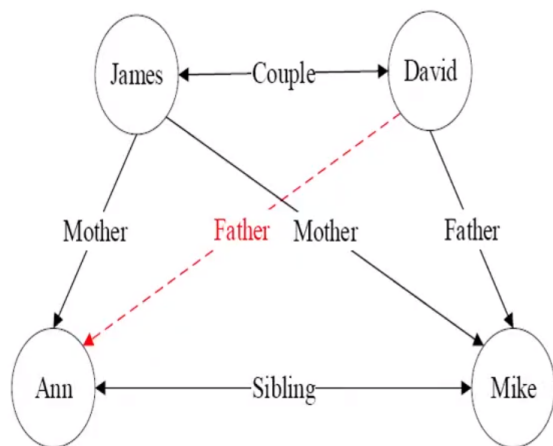
知识图谱推理： 路径排序

$$\text{score}(s, t) = \sum_{\pi_j \in p_l} \theta_j \text{father}(s \rightarrow t; \pi_j)$$

3. 对于每一个正例/负例,

Score(Father(David, Ann))

得到一个四



维特征向量:

(David, Mike):

(David, James):

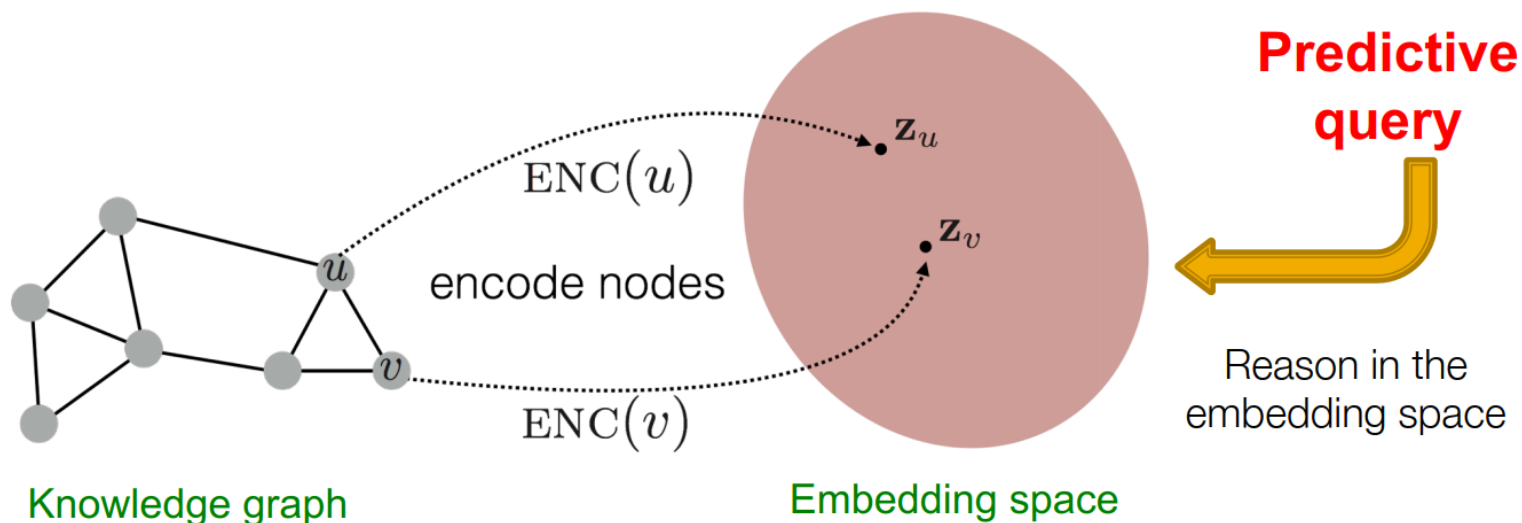
(James, Ann):

(James, Mike):

4. 依据训练样本, 训练分类器 M

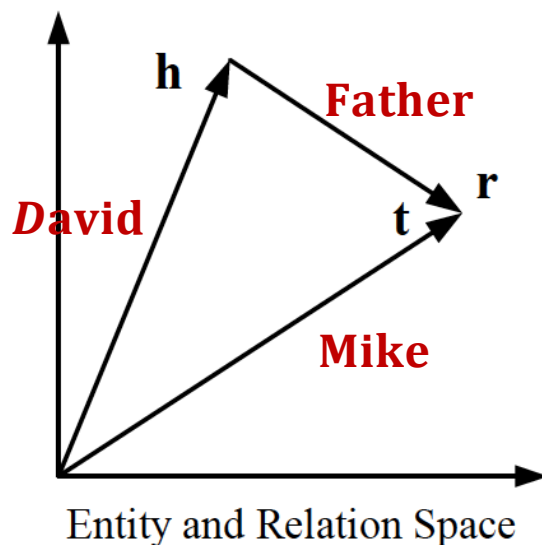
知识图谱推理：基于分布式表示的知识推理

- 随着深度学习应用的进展，在自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）中，通过无监督学习将一个单词表示成一个隐向量(latent vector)的分布式表示方法取得了良好效果。研究者将知识图谱中的节点和节点之间的关系均映射到连续数值空间中（即分布式表示），同时对映射过程进行约束，使得知识图谱中节点之间的拓扑结构得以保留，从而有效地对知识图谱进行表示和推理 [Bordes 2013]。

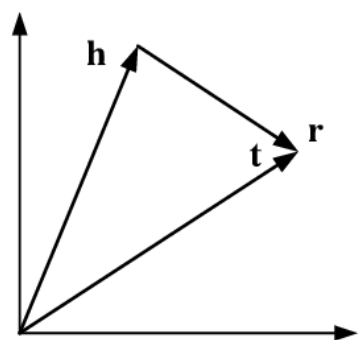


知识图谱推理：基于分布式表示的知识推理

- 如给定2.3.1中 $Father(David, Mike)$ 这一个样例知识，可首先学得 $David$ 和 $Mike$ 的分布式表达（向量表达） $David$ 和 $Mike$ 以及谓词 $Father$ 的分布式表达 $Father$ ，然后再学习一个度量函数 ψ 使得 $David + Father$ 的结果与 $Mike$ 很接近，即 $\psi(david + Father, Mike)$ 取值最小（也即 $David + Father \approx Mike$ ）。于是，给定所有 $\langle left_node, relation, right_node \rangle$ 形式的样例知识，就可去学习度量函数 ψ ，使得 $\psi(left_node, relation, right_node)$ 取值最小。

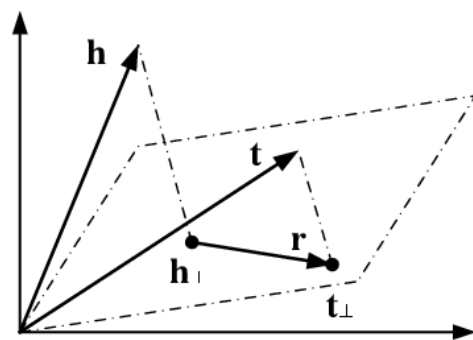


知识图谱推理：基于分布式表示的知识推理



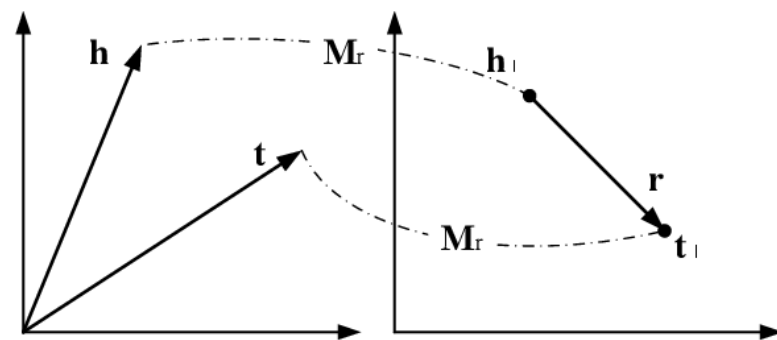
Entity and Relation Space

(a) TransE.



Entity and Relation Space

(b) TransH.

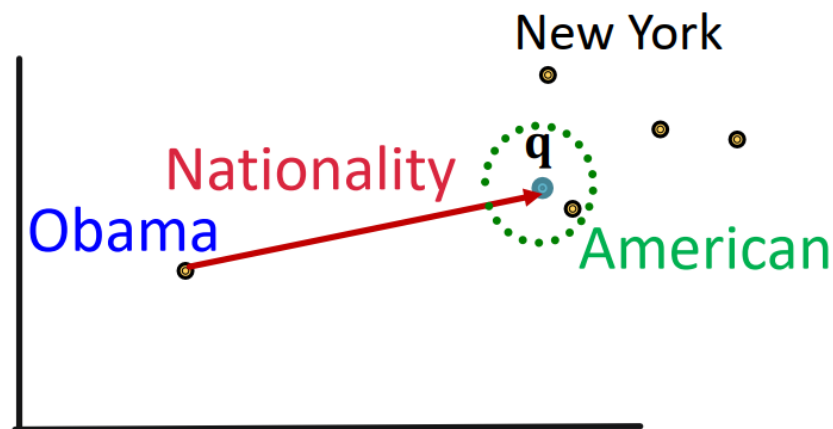
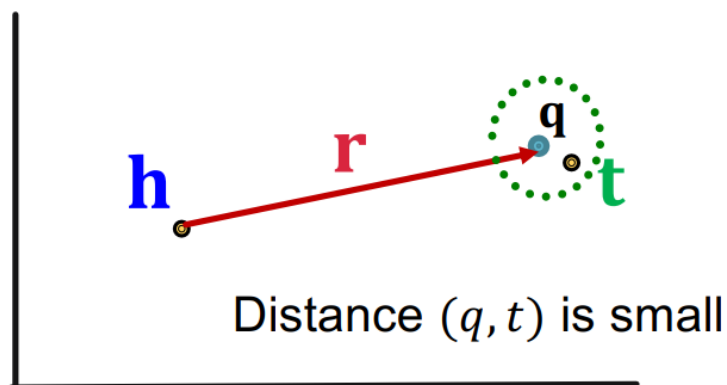


Entity Space

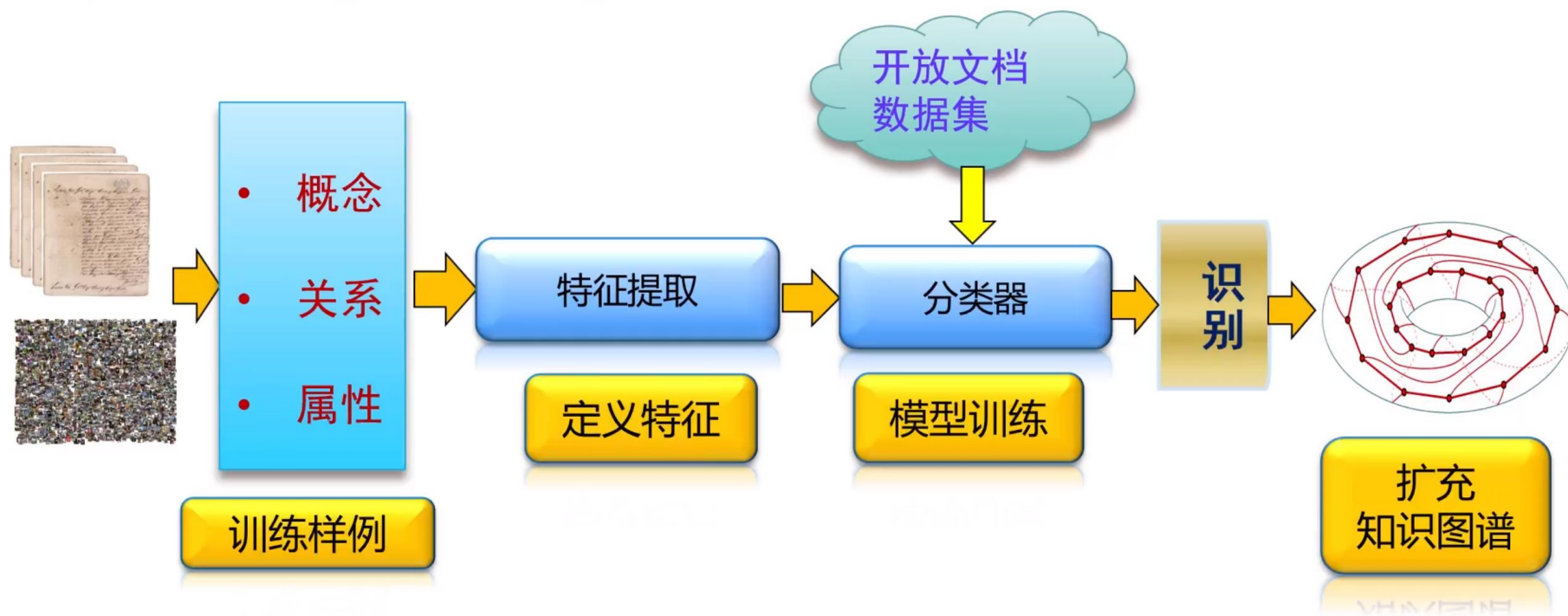
Relation Space of r

(c) TransR.

- 一旦学习得到度量函数 ψ ，就可用其去判断任意两个节点之间是否具有某一关系。



知识图谱构建：机器学习途径



知识图谱构建：逻辑架构

● (1) 知识图谱的逻辑架构：模式层与数据层。

■ **数据层**主要是由一系列的事实组成，而知识以事实为单位进行存储。

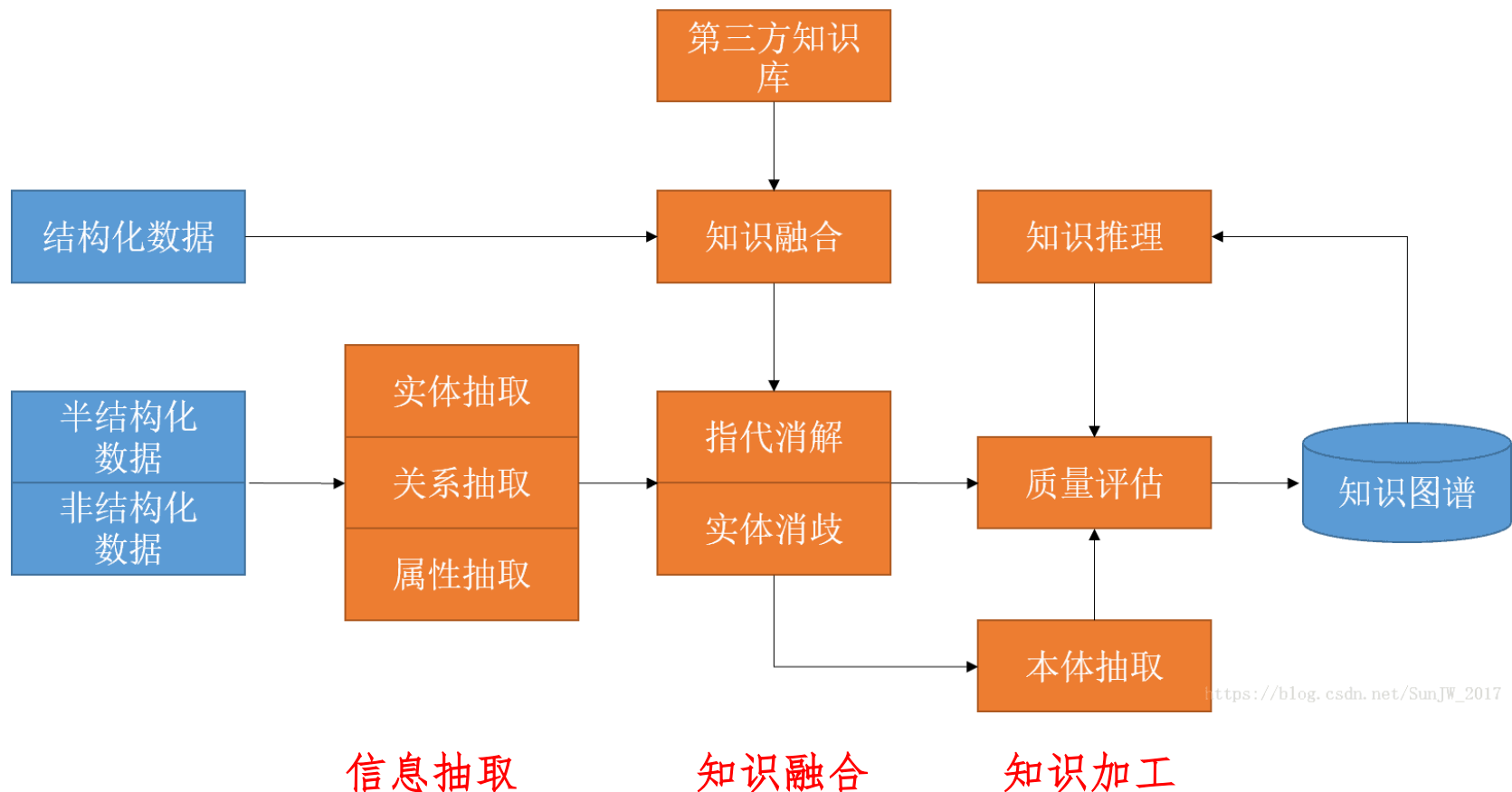
- 在知识图谱的数据层，知识以事实（fact）为单位存储在图数据库。
- 事实的基本表达方式：“实体—关系—实体”或者“实体—属性—性值”三元组。

■ **模式层**构建在数据层之上，是知识图谱的核心。

- 模式层存储的是经过提炼的知识，通常采用本体库来管理知识图谱的模式层，借助本体库对公理、规则和约束条件的支持能力来规范实体、关系以及实体的类型和属性等对象之间的联系。

知识图谱构建：技术架构

- (2) 知识图谱的技术架构（构建）

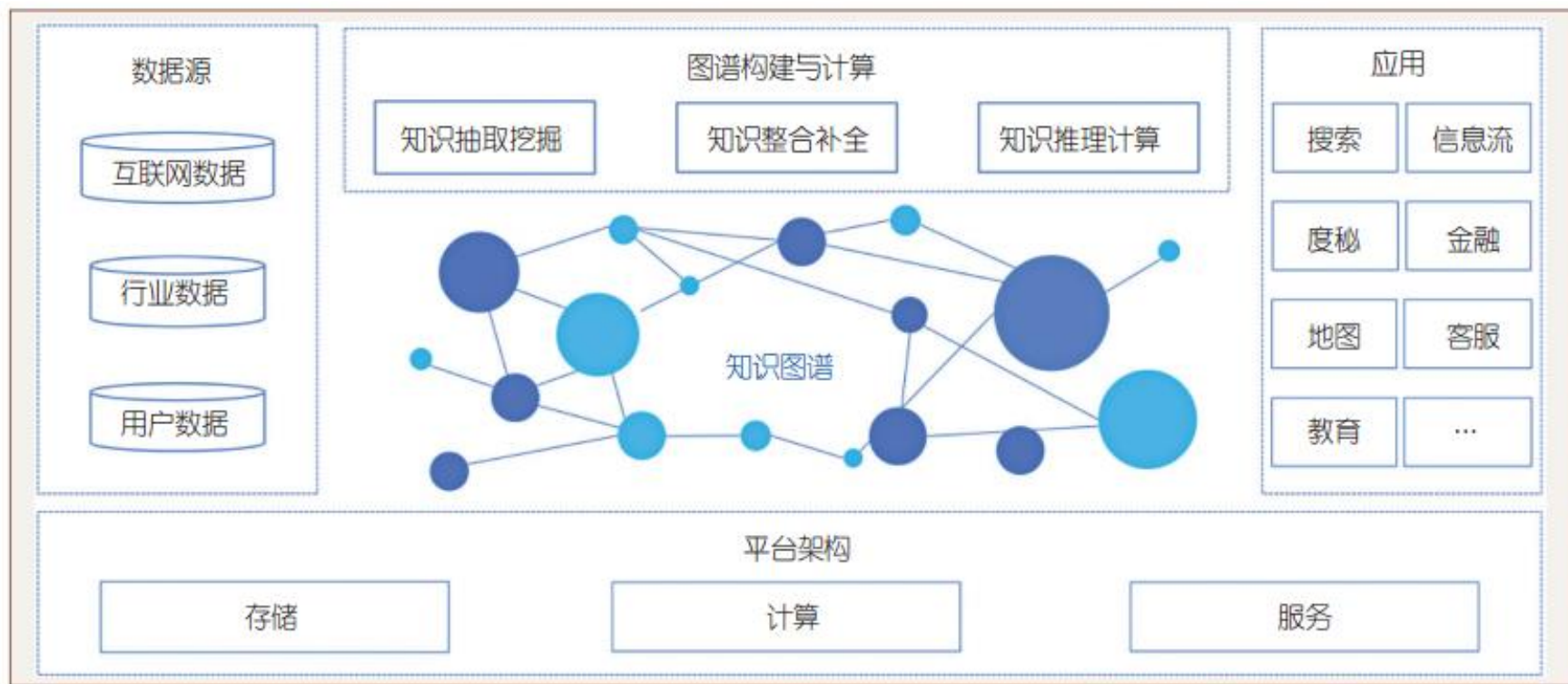


知识图谱构建：知识获取

- 获取知识的资源对象大体可分为：
- 结构化数据是指知识定义和表示都比较完备的数据。
- 半结构化数据是指部分数据是结构化的，但存在大量结构化程度较低的数据。
- 非结构化数据是指没有定义和规范约束的“自由”数据。



百度知识图谱技术视图



知识图谱构造流程：Wiki为例

正文描述

William Henry "Bill" Gates III (born October 28, 1955) is an American business magnate, investor, programmer, inventor and philanthropist. [2][3][4] Gates is the former chief executive and chairman of Microsoft, the world's largest personal-computer software company, which he co-founded with Paul Allen.

Gates was born in Seattle, Washington, to William H. Gates, Sr. and Mary Maxwell Gates. His ancestry includes English, German, and Scots-Irish. [15][16] His father was a prominent lawyer, and his mother served on the board of directors for First Interstate BancSystem and the United Way. Gates's maternal grandfather was JW Maxwell, a national bank president. After being named one of Good Housekeeping's "50 Most Eligible Bachelors" in 1985, [71] Gates married Melinda French on January 1, 1994. They have three children: daughters Jennifer Katharine (b. 1996) and Phoebe Adele (b. 2002), and son Rory John (b. 1999). The family resides in

Bill Gates



Gates in 2013

Born	<u>William Henry Gates III</u> <u>October 28, 1955 (age 58)</u> <u>Seattle, WA, US</u>
Residence	<u>Medina, WA, US</u>
Alma mater	<u>Harvard University</u> (dropped out)
Children	<u>Jennifer, Rory, and Phoebe</u>
Parents	<u>William H. Gates, Sr.</u> <u>Mary Maxwell Gates</u>
Signature	<u>William H. Gates III</u>

属性定义
及描述

44个
类别
标签

Categories: Bill Gates | 1955 births | American billionaires | American chairmen of corporations | American computer businesspeople | American computer programmers | American financiers | American humanitarians | American inventors | American investors | American nonprofit chief executives | American people of English descent | American people of German descent | American people of Scotch-Irish descent | American people of Scottish descent | American philanthropists | American Roman Catholics | American software engineers | American technology chief executives | American technology company founders | American technology writers | Big History | Bill & Melinda Gates Foundation people | Business people from Seattle | Businesspeople in software | Directors of Berkshire Hathaway | Directors of Microsoft | Fellows of the British Computer Society | Gates family | Giving Pledgers | Harvard University people | History of computing | History of Microsoft | Honorary Knights Commander of the Order of the British Empire | Lakeside School alumni | Living people | Members of the United States National Academy of Engineering | Microsoft employees | National Medal of Technology recipients | Personal computing | People from King County, Washington | Placards of the Order of the Aztec Eagle (Mexico) | Windows people | Writers from Seattle, Washington

Wiki中用户对“Bill Gates”这个实例的标注

知识图谱构造流程：Wiki为例

William Henry "Bill" Gates III (born October 28, 1955) is an American business magnate, investor, programmer, inventor and philanthropist. [2][3][4] Gates is the former chief executive and chairman of Microsoft, the world's largest personal-computer software company, which he co-founded with Paul Allen.

Gates was born in Seattle, Washington, to William H. Gates, Sr. and Mary Maxwell Gates. His ancestry includes English, German, and Scots-Irish. [15][16] His father was a prominent lawyer, and his mother served on the board of directors for First Interstate BancSystem and the United Way. Gates's maternal grandfather was JW Maxwell, a national bank president. After being named one of *Good Housekeeping's* "50 Most Eligible Bachelors" in 1985, [71] Gates married Melinda French on January 1, 1994. They have three children: daughters Jennifer Katharine (b. 1996) and Phoebe Adele (b. 2002), and son Rory John (b. 1999). The family resides in



Gates in 2013	
Born	William Henry Gates III October 28, 1955 (age 58) Seattle, WA, US
Residence	Medina, WA, US
Alma mater	Harvard University (dropped out)
Children	Jennifer, Rory, and Phoebe
Parents	William H. Gates, Sr. Mary Maxwell Gates
Signature	<i>William H. Gates III</i>



- 手工构造的种子知识(Infobox):
- 比尔盖茨这个实体用了13个属性描述、奥巴马这个实体用了20多个属性描述(由于两者均属于persons这个类别,有些属性是共享的)
- Freebase中定义的cities这个概念时使用了将近200个属性,但是仍然远远不够。

□ 如何发现和学习新的属性?

Categories: Bill Gates | 1955 births | American billionaires | American chairmen of corporations | American computer businesspeople | American computer programmers | American financiers | American humanitarians | American inventors | American investors | American nonprofit chief executives | American people of English descent | American people of German descent | American people of Scottish-Irish descent | American people of Scottish descent | American philanthropists | American Roman Catholics | American software engineers | American technology chief executives | American technology company founders | American technology writers | Big History | Bill & Melinda Gates Foundation people | Business people from Seattle | Businesspeople in software | Directors of Berkshire Hathaway | Directors of Microsoft | Fellows of the British Computer Society | Gates family | Giving Pledgers | Harvard University people | History of computing | History of Microsoft | Honorary Knights Commander of the Order of the British Empire | Lakeside School alumni | Living people | Members of the United States National Academy of Engineering | Microsoft employees | National Medal of Technology recipients | Personal computing | People from King County, Washington | Placards of the Order of the Aztec Eagle (Mexico) | Windows people | Writers from Seattle, Washington

知识图谱构造流程：Wiki为例

- 基于机器学习算法进行概念、属性和关系学习，需要大量良好标注数据
- Wikipedia当中，英文文章占总文章数的38.95%，中文文章占4.75%，其他语言文章占56.30%。其中，38.60%的英文文章以Infobox方式被标注(如实体属性或实体之间的关系)，21.43%的中文文章被标注，平均28.57%的其他语言文章被标注。

William Henry "Bill" Gates III (born October 28, 1955) is an American business magnate, investor, programmer, inventor and philanthropist. [2][3][4] Gates is the former chief executive and chairman of Microsoft, the world's largest personal-computer software company, which he co-founded with Paul Allen.

Gates was born in Seattle, Washington, to William H. Gates, Sr. and Mary Maxwell Gates. His ancestry includes English, German, and Scots-Irish. [15][16] His father was a prominent lawyer, and his mother served on the board of directors for First Interstate BancSystem and the United Way. Gates's maternal grandfather was JW Maxwell, a national bank president. After being named one of *Good Housekeeping's* "50 Most Eligible Bachelors" in 1985, [71] Gates married Melinda French on January 1, 1994. They have three children: daughters Jennifer Katharine (b. 1996) and Phoebe Adele (b. 2002), and son Rory John (b. 1999). The family resides in

Bill Gates



Gates in 2013

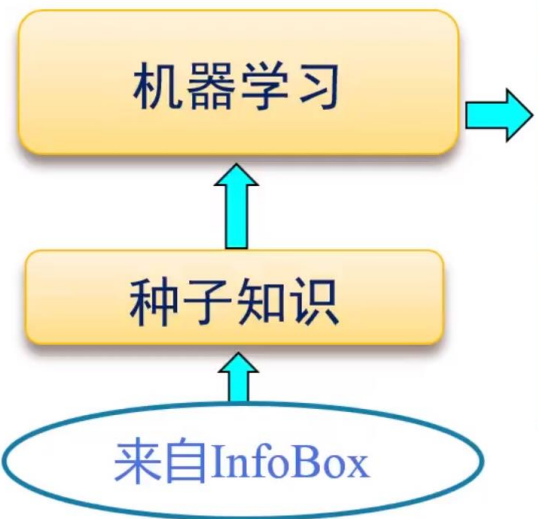
Born	William Henry Gates III October 28, 1955 (age 58) Seattle, WA, US
Residence	Medina, WA, US
Alma mater	Harvard University (dropped out)
Children	Jennifer, Rory, and Phoebe
Parents	William H. Gates, Sr. Mary Maxwell Gates
Signature	<i>William H. Gates III</i>

用户对wiki中Bill Gates文章所标注的知识

知识图谱构造流程：Wiki为例

- 给定无结构化文档数据，通过机器学习方法对实体描述内容进行分类，同时提取描述实体的属性和对应属性值。

嫦娥三号类别: 2013 in China; Space probes launched in 2013; Chinese Lunar Exploration Program; Chinese space probes; Lunar rovers; Missions to the Moon; Spacecraft that orbited the Moon; Soft landings on the Moon; Space probes



名称	嫦娥三号月球探测器
所属国家	中华人民共和国
构成	着陆器、“玉兔号”月球车
重量	3,750千克
关键技术	7500牛变推力发动机、热控两相流体回路、可变热导热管等

类别分类、实体识别、属性填充

知识图谱构造流程：属性识别与填充

纳尔逊·罗利赫拉赫拉·曼德拉 (Nelson Rolihlahla Mandela)
1918年7月18日出生于南非特兰斯凯一个大酋长家庭，先后获南非大学文学士和威特沃特斯兰德大学律师资格，当过律师。曼德拉自幼性格刚强，崇敬民族英雄。他是家中长子而被指定为酋长继承人。但他表示：“决不愿以酋长身份统治一个受压迫的部族”，而要“以一个战士的名义投身于民族解放事业”。他毅然走上了追求民族解放的道路。
南非政府2013年12月6日（北京时间）宣布南非前总统曼德拉去世，享年95岁。
曼德拉，南非黑人领袖，因其在废除南非种族歧视政策方面作出了巨大贡献而于1993年荣获诺贝尔和平奖。
1918年7月18日，曼德拉出生于南非特兰斯凯，曼德拉自幼性格刚强，崇敬民族英雄。他是家中长子而被指定为酋长继承人。但他表示：“决不愿以酋长身份统治一个受压迫的部族”，而要“以一个战士的名义投身于民族解放事业”，他毅然……

无结构化文档



人物	
中文名	纳尔逊·罗利赫拉赫拉·曼德拉
外文名	Nelson Rolihlahla Mandela
国籍	南非
出生地	南非特兰斯凯
出生日期	1918年7月18日
职业	政治 南非总统
主要成就	诺贝尔和平奖得主

所提取的实体及其属性值形式的知识

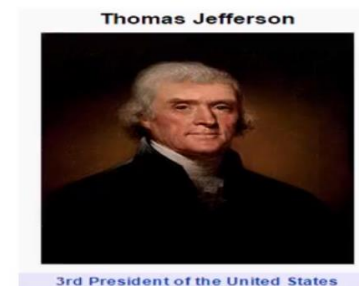
知识图谱构造流程：属性识别与填充

infoboxes



Born: February 22, 1732, Westmoreland County, Virginia, United States
Died: December 14, 1799, Mount Vernon, Virginia, United States
Spouse: Martha Washington (m. 1759–1799)
Presidential term: April 30, 1789 – March 4, 1797
Siblings: Lawrence Washington (1718–1752), more

从数据中学习人名
这个类别所定义的
各个属性分类器



Born:
Died:
Party:
Presidential term:
Children:



知识图谱构造流程：属性识别与填充

infoboxes



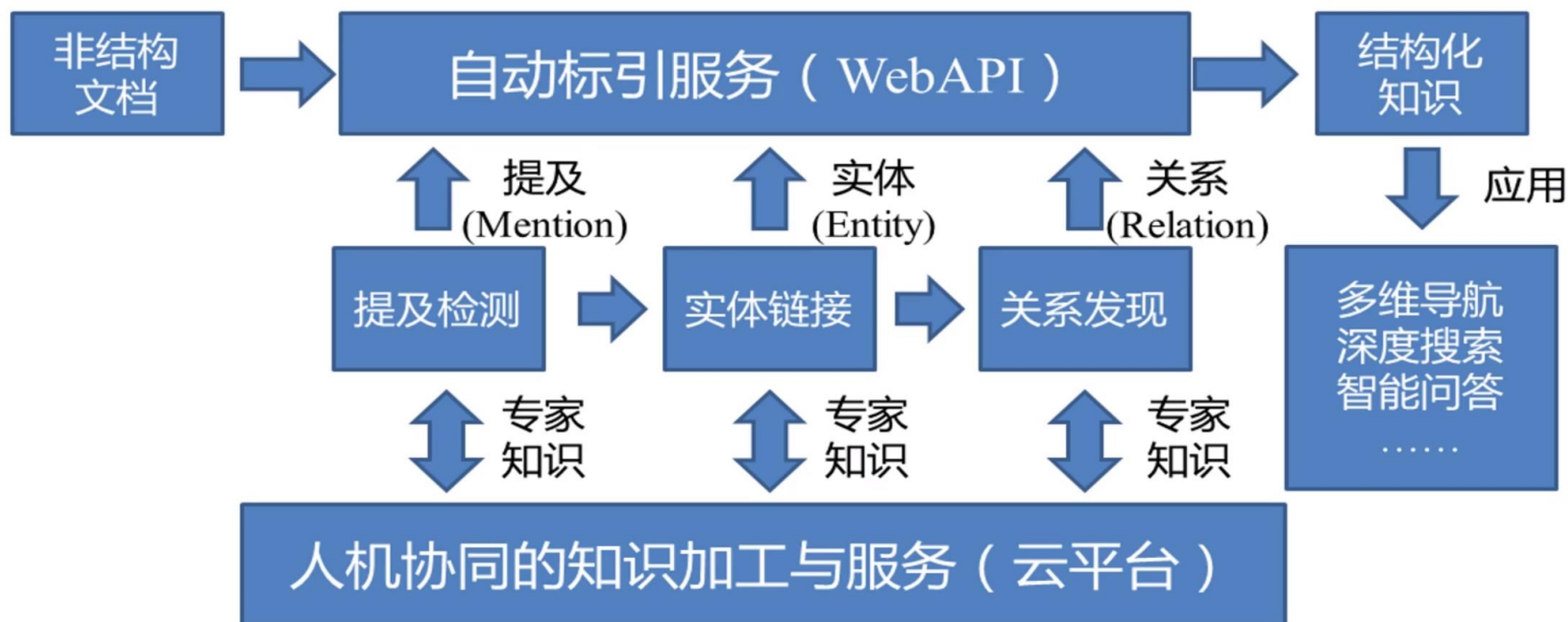
Born: February 22, 1732, Westmoreland County, Virginia, United States
Died: December 14, 1799, Mount Vernon, Virginia, United States
Spouse: Martha Washington (m. 1759–1799)
Presidential term: April 30, 1789 – March 4, 1797
Siblings: Lawrence Washington (1718–1752), more

训练得到的
属性分类器



Born: April 13, 1743, Shadwell, Virginia, United States
Died: July 4, 1826, Monticello, Virginia, United States
Party: Democratic-Republican Party
Presidential term: March 4, 1801 – March 4, 1809
Children: Martha Jefferson Randolph, Eston Hemings,

知识图谱：从数据到知识，从知识到决策



目录

1. 知识图谱及其表示

2. 知识图谱的类型

2.1 领域无关知识图谱

2.2 特定领域知识图谱

2.3 跨语言知识图谱

3. 知识图谱的推理

4. 知识图谱的应用

4.1 精准分析

4.2 智慧搜索

4.3 智能推荐

4.4 智能解释

4.5 自然人机交互

4.6 深层关系推理

5. 现有知识图谱资源

知识图谱的应用

- 认知智能应用需求广泛多样，需要对传统信息化手段的全面而彻底的革新
- 认知智能：人类脑力解放，机器生产力显著提高
- 认知智能包括：
 - 精准分析
 - 智慧搜索
 - 智能推荐
 - 智能解释
 - 自然人机交互
 - 深层关系推理



4.1 精准分析

- 精准化数据分析

- 舆情分析
- 热点统计
- 军事情报分析
- 商业情报分析

- 精细化数据分析

- 酒店评论抽取
- 个性化制造

军民融合南海掀波 陆渔船舰队近逼
菲中业岛 → 菲律宾 相关
意大利华人捐古版中国地图 证明钓鱼
岛为中国领土 → 日本 相关

大数据的精准、精细分析需要智能化技术支撑。

4.1 精准分析

• 影视大数据分析

- 最具影响力和市场价值的主力受众： 中年男性专业人士
- 受欢迎电视剧类型： 政治惊悚剧
- 受欢迎导演： 大卫·芬奇
- 受欢迎演员： 凯文·史派西
- 观看偏好： 一次观看多集
- 基于知识图谱的影视元素关系挖掘： 预测出凯文·史派西、大卫·芬奇和“BBC出品”三种元素结合在一起电视剧产品
- 相比传统文本的方式大大提高了影视数据分析的精准度和可行性

纸牌屋



《纸牌屋》是美国一部以政治为题材的电视连续剧。本剧由鲍尔·威尔蒙创作并改编自安德鲁·戴维斯主创的BBC同名电视剧。两部电视剧都是基于迈克尔·多布斯同名小说创作的。第一季的全部13集于2013年2月1日在流媒体服务商Netflix首播。第二季全部13集则于2014年2月14日同时放出。

[维基百科](#)

开播时间：2013年2月1日

网络：[Netflix](#)

语言：英语

所获奖项：[皮博迪奖](#)

编剧：[迈克尔·多布斯](#)、[安德鲁·戴维斯](#)、[里克·克里夫兰](#)、[萨姆·福曼](#)

演员表

还有5+项



凯文·史派西



罗宾·怀特



凯特·玛拉



科里·施托尔



克莉丝汀·康诺利

用户还搜索了

还有15+项



政坛野兽
2012年



丑闻 (电视剧)
自2012年



铁杉树丛
自2013年



三军统帅
2005年—2006年

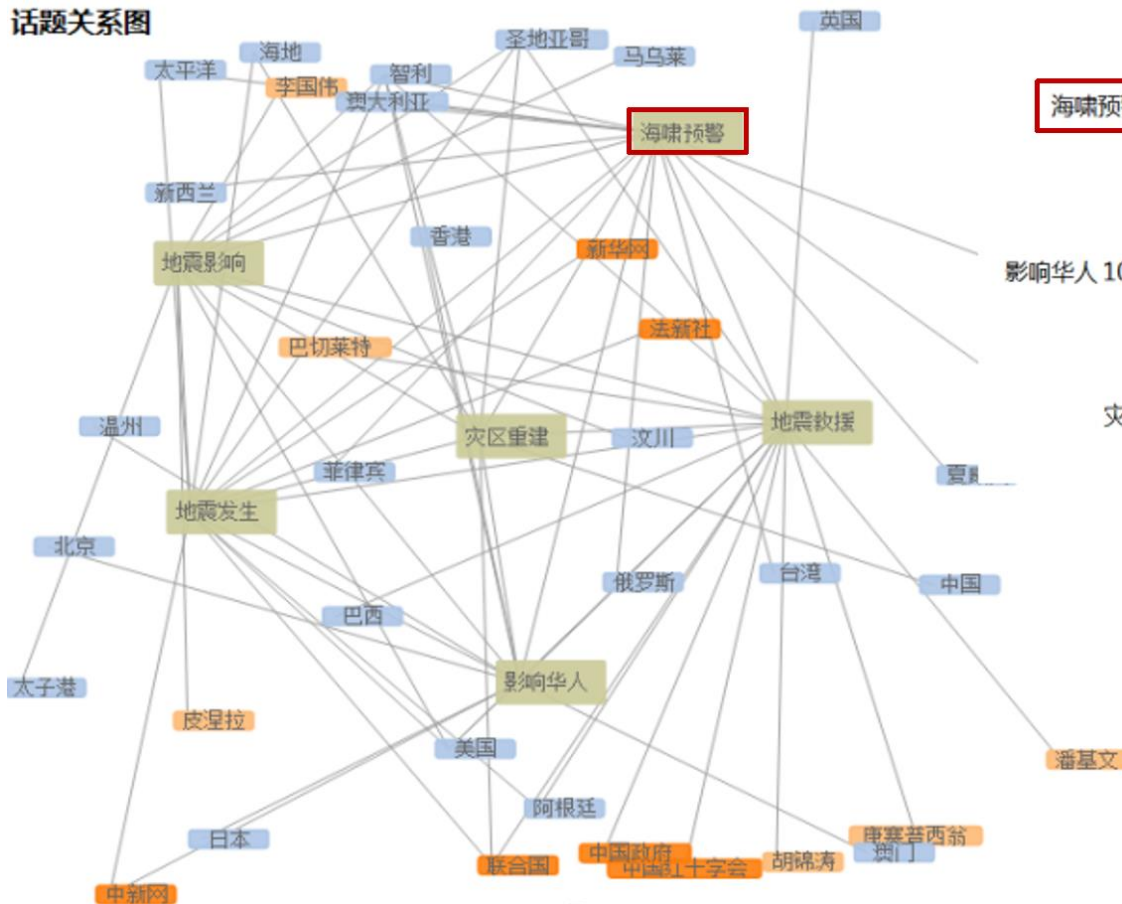


白宫群英
1999年—2006年

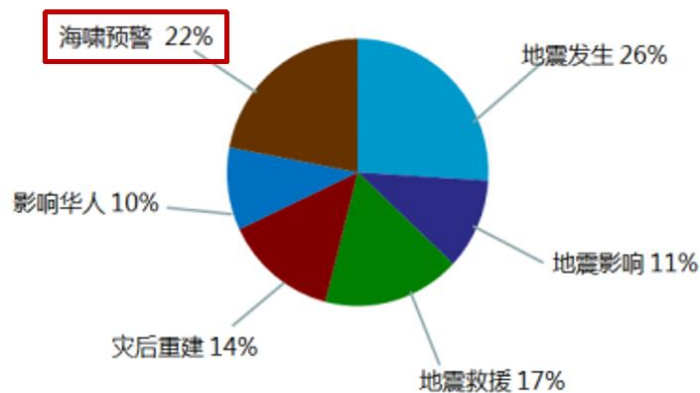
4.1 精准分析

新闻事件——智利地震：话题关系图与分布图

话题关系图

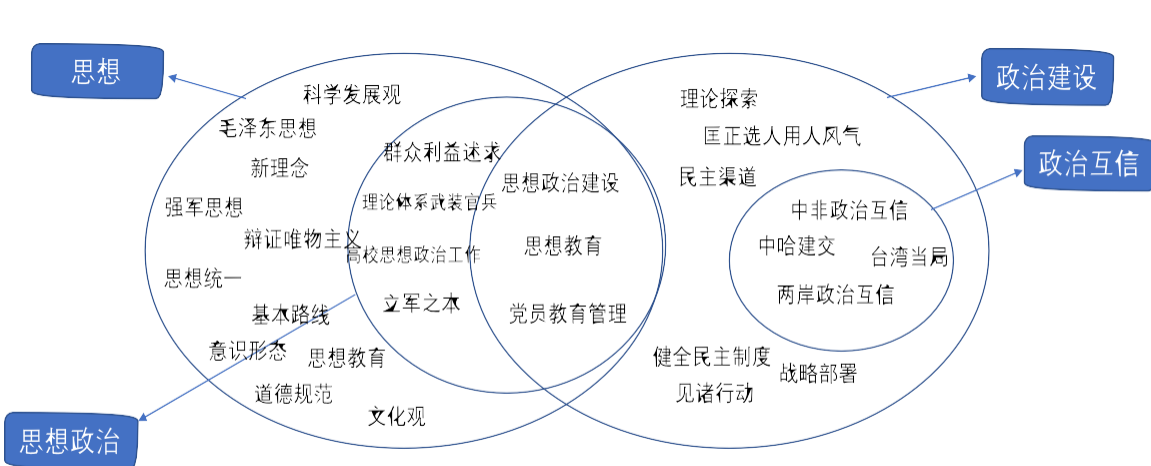


话题分布



4.1 精准分析

- 基于行业知识图谱，形成行业数据理解能力。
- 实现数据中的实体、概念、主题认知，实现可视化洞察。



标签树与关键词袋示例

总书记文章的标签体系自动构建



总书记文章自动标签化

4.2 智慧搜索

- 精准搜索意图理解
 - 精准分类、语义理解、个性化
- 复杂多元对象搜索
 - 表格、文本、图片、视频
 - 文案、素材、代码、专家
- 多粒度搜索
 - 篇章级、段落级、语句级
- 跨媒体搜索
 - 不同媒体数据联合完成搜索任务



一切皆可搜索，搜索必达。

汉语语言知识图谱

- 汉语语言博大精深，百度有专门针对汉语语言的知识图谱。比如，搜索“凹的笔顺”，知识图谱可以直接把笔顺反馈给用户。针对现在大多数用户使用拼音或语音输入时，一些字不会念，无法输入拼音，百度会把汉字拆解，用语言描述它。比如，如果不知道“怼”字怎么念，就可以这样提问：“上面是‘对’下面是‘心’怎么念”。搜索结果页除了满足用户的主需求外，还有很多与这个汉字有关的扩展内容，如拼音、释义、组词、近反义词、成语、成语故事等。



4.3 智慧推荐

- 场景化推荐（电商领域的场景化推荐）
- 任务型推荐
- 冷启动环境下的推荐
- 跨领域推荐（比如给微博用户推荐淘宝商品，存在巨大的vocabulary gap）
- 知识型推荐

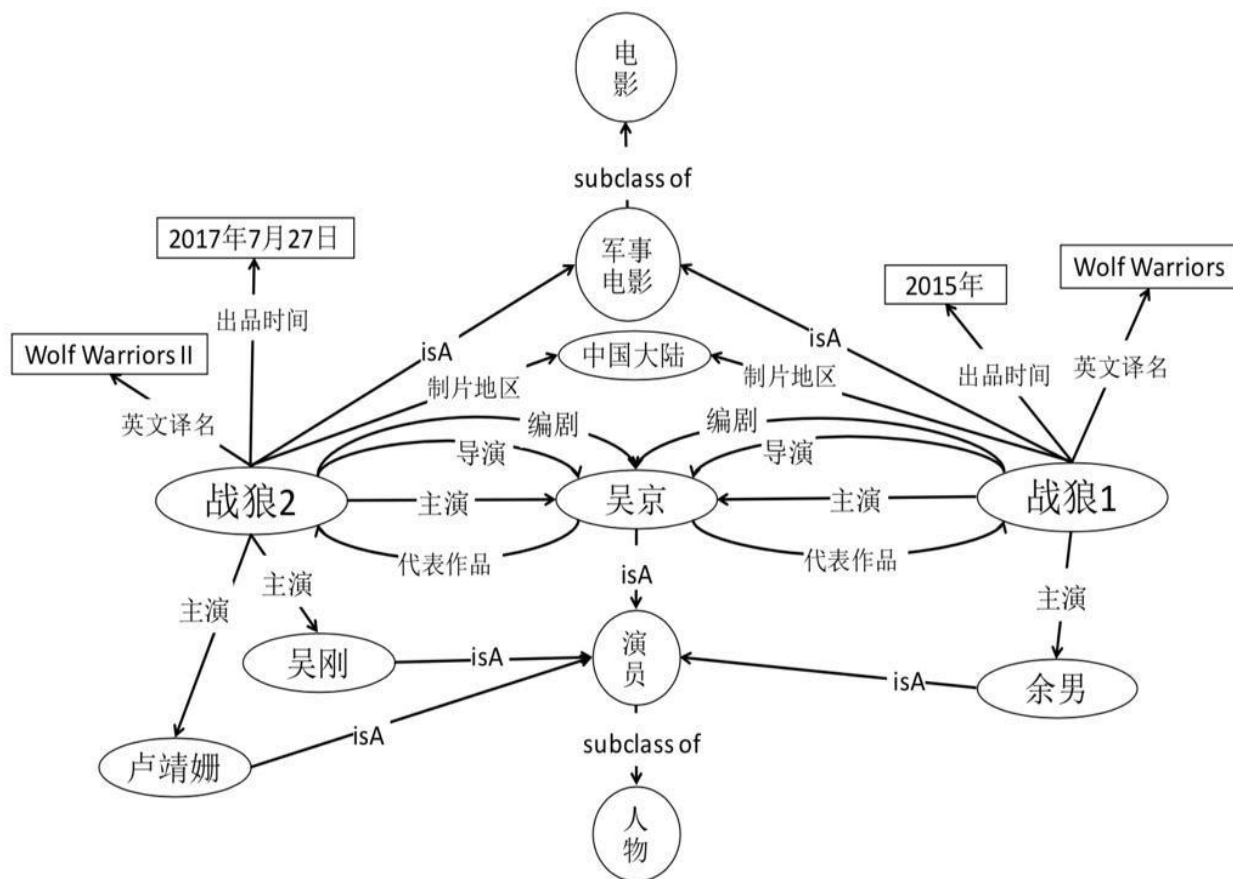
精准感知任务与场景，想用户之未想。
从基于行为的推荐发展到行为与语义融合的智能推荐。

实体推荐

- 用户在发起一次搜索时，满足当前的需求后，仍有可能存在尚未满足的潜在需求。利用知识图谱中实体之间的丰富联系，我们可以给出优质的推荐，激发用户潜在的需求。根据查询的相关性、用户点击推荐内容的可能性等多方面，对推荐内容综合动态排序，向用户展示。
- 比如，当用户搜索“杨幂”的时候，除了直接给出和杨幂有关的各个维度的人物信息外，还能够给出可解释的推荐理由。
- 知识图谱还有生成摘要功能，即借助知识图谱技术提炼页面内容，在搜索结果中展示最关键的内容与服务，优化搜索体验。

4.3 智慧推荐

- 知识图谱的成功应用集中在搜索、推荐、问答等互联网头部企业的大规模简单应用场景。

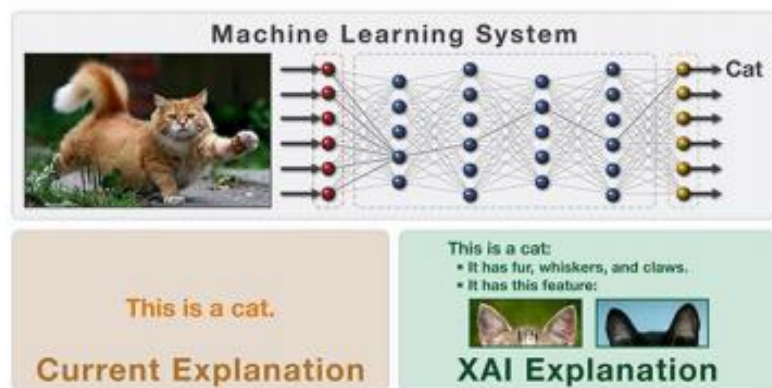


根据知识图谱中的路径为战狼1的观众推荐战狼2

4.4 智慧解释

- 事实解释
- 关系解释
- 过程解释
- 结果解释
- 解释是智能的重要体现之一，将是人们对于智能系统的普遍期望。
- 可解释是智能系统决策结果被采信的前提。

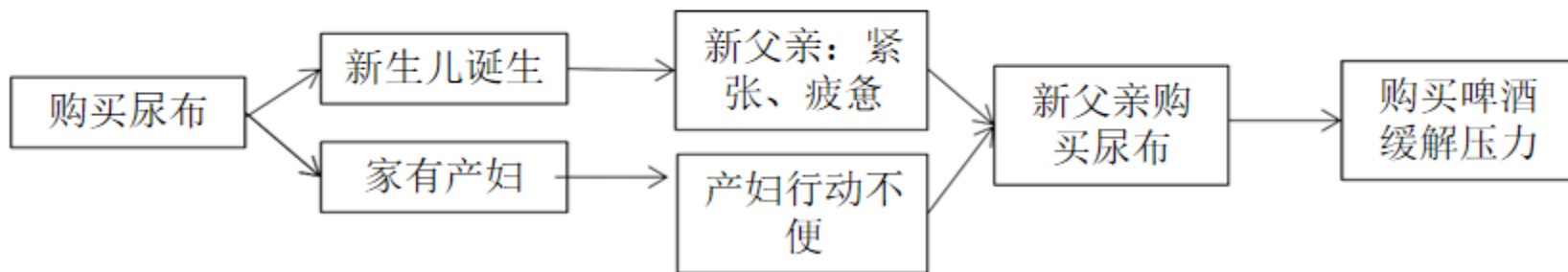
解释机器学习过程



补全缺失的因果链条

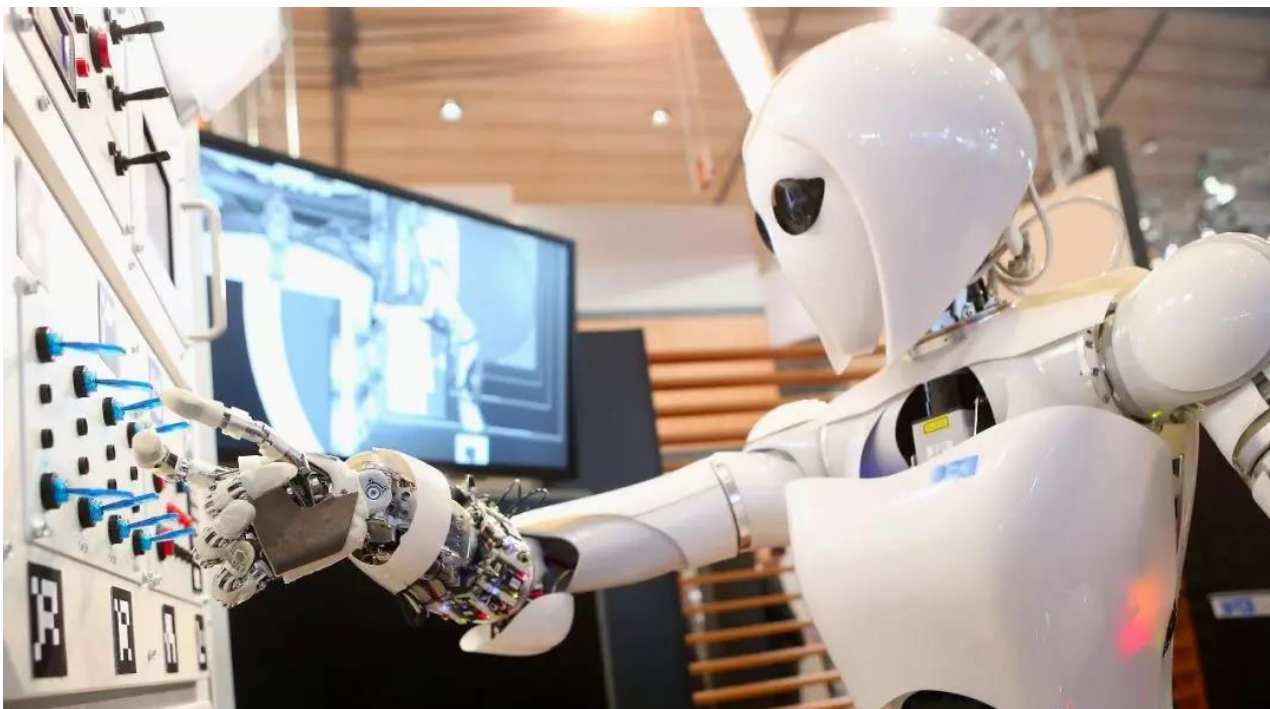
- 万事万物都处在一个复杂的因果网络中。
- 当前的大数据多是业务结果数据，缺乏产生这些数据背景因果。
- 知其然，不知其所以然。

$P(\text{啤酒}|\text{尿布})$?



4.5 自然人机交互

- 人机交互方式将更加自然，对话式交互取代关键词搜索成为主流交互方式。
- 一切皆可问答： 图片问答、新闻问答、百科问答



智能问答

- 在智能问答领域，借助知识图谱问答技术，图谱问答搜索产品能够直接回答搜索查询(query)中有客观答案的问题，如刘德华的年龄、上善若水的拼音、薰衣草的花期等。答案是一个有共同特征的集合问题，如一部电视剧的演员表、形容春天的成语、清朝皇帝列表、李白的诗等。



问答系统

What killed sir edward heath

Web Images News Videos Maps More ▾ Search

About 43,300,000 results (0.44 seconds)

Pneumonia

Edward Heath, Cause of death

Edward Heath - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Edward_Heath ▾

Jump to **Illness and death** - [edit]. **Heath's** monument in Salisbury Cathedral. In 2003, at the age of 87, **Heath** suffered a pulmonary embolism while ...

[Early life](#) - [Second World War](#) - [Post war](#) - [Member of Parliament](#)

Former PM Sir Edward Heath dies - BBC News

[news.bbc.co.uk/2/hi/4691051.stm](https://www.bbc.co.uk/2/hi/4691051.stm) ▾

Jul 18, 2005 - Former Conservative prime minister **Sir Edward Heath** has died at the age of 89. His successor Lady Thatcher said he was a "political giant" and sensed the first modern Conservative leader".



how long is yangzi river



Expand

Input interpretation:

Yangtze length

Share | 🔍 ⬇️ 🔄 A 🔄

Result:

6300 km (kilometers)

Unit conversions:

3915 miles

6.3×10^6 meters

对话系统

- 对话系统能与用户进行多轮交互。
- 首先，用户的输入经过自然语言理解模块进入对话管理系统，对话管理系统识别出当前的对话状态，并确定下一步的对话行为。对话策略模块包含通用模型和领域模型。前者负责处理通用的交互逻辑，后者处理特定领域的交互逻辑。
- 之后，该系统会为用户生成交互回复，其中后台的答案库通过知识图谱构建。对话系统还可以利用知识图谱丰富的内容以及实体的不同侧面，通过多轮交互来澄清用户的真实意图。

智能客服

- 在人工智能技术应用的场景中，服务机器人的市场潜力及成熟度是最高的。据高德纳公司(Gartner)预测，2020年智能客服将取代40%的传统坐席。以电信运营商为例，传统客服每天要处理大量简单重复的用户需求，耗费大量的人力成本。
- 智能客服的出现能够帮助运营商解决这个问题。而智能客服依靠的就是行业知识图谱的构建。例如，电信运营商的流量套餐关联的是日流量、月流量、流量包等信息。
- 这些行业知识就构建了电信运营商的知识图谱。对于一个行业来说，除了静态的实体、属性和关系外，还有业务逻辑。比如，拨打运营商的客服电话办理流量包，客服会询问流量包的类型。用户选择了其中一个以后还可以继续查询办理相关的业务，这是一个完整的流程。这个流程就组成了行业知识图谱的一部分。

4.6 深层关系发现 / 推理



Why baoqiang select Qizhun Zhang as his lawyer?
Why A invests B?

□ 隐式关系发现、深层关系推理将成为智能的主要体现之一。

中文医学知识图谱



中文医学知识图谱
Chinese Medical Knowledge Graph

[首页](#)

知识图谱

构建工具

示范应用

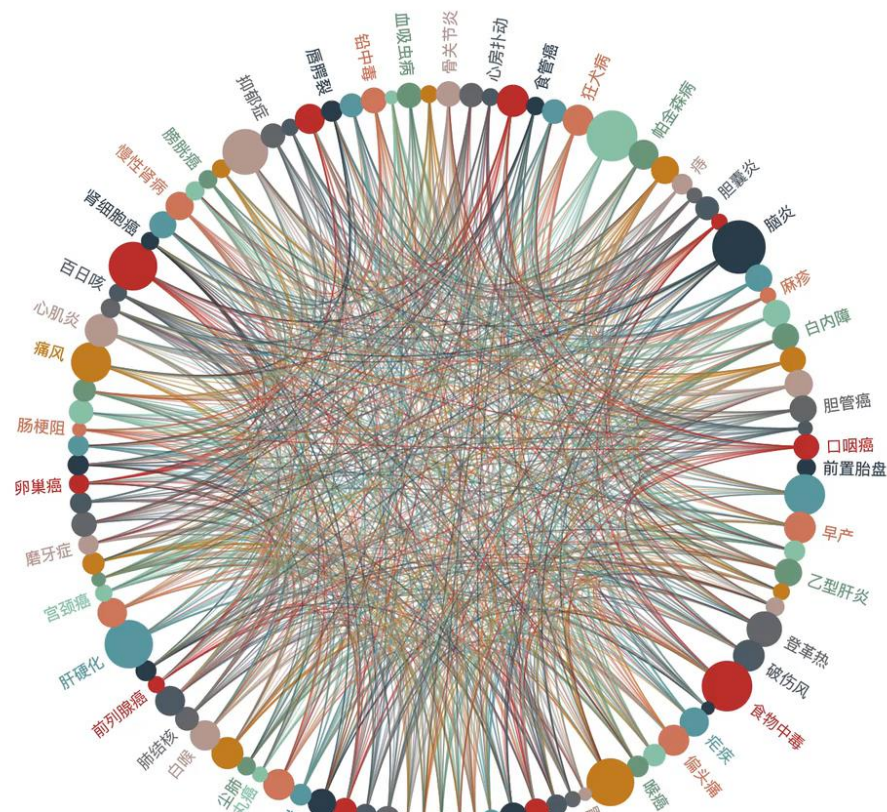
使用说明

关于我们

疾病

请输入疾病名称

搜索

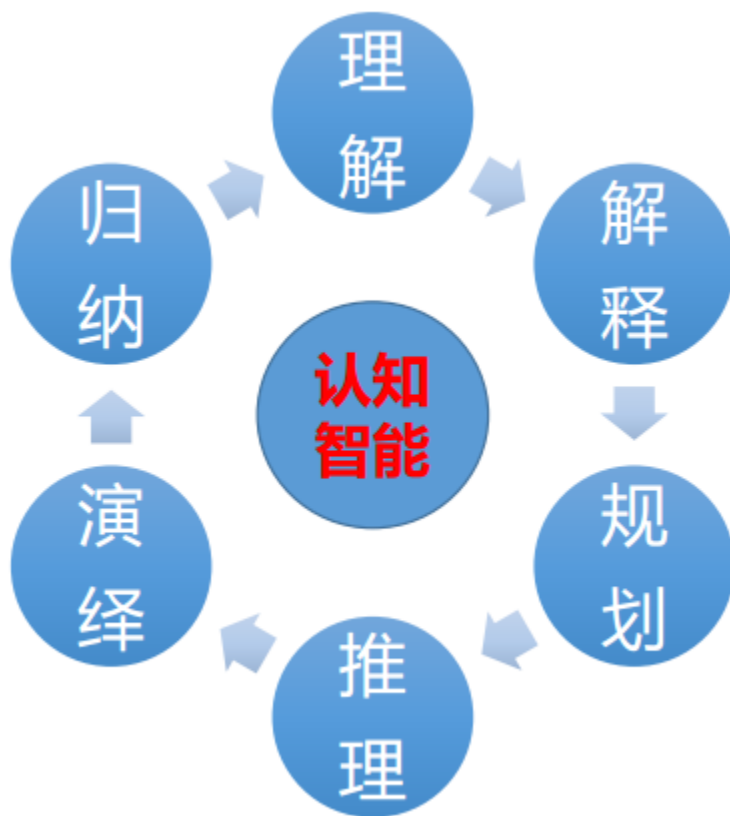


00:00

结束录制

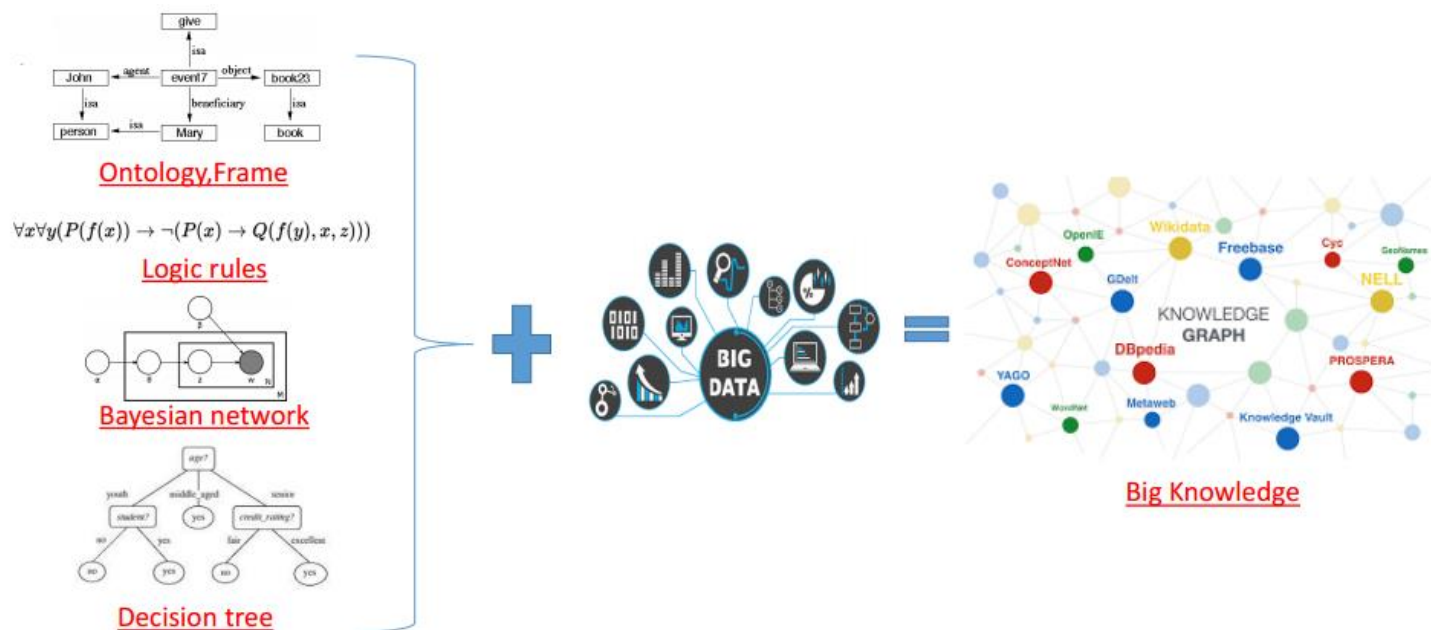
认知智能是智能化的关键

- 理解与解释是后深度学习时代人工智能的核心使命之一。



从“小”知识到“大”知识

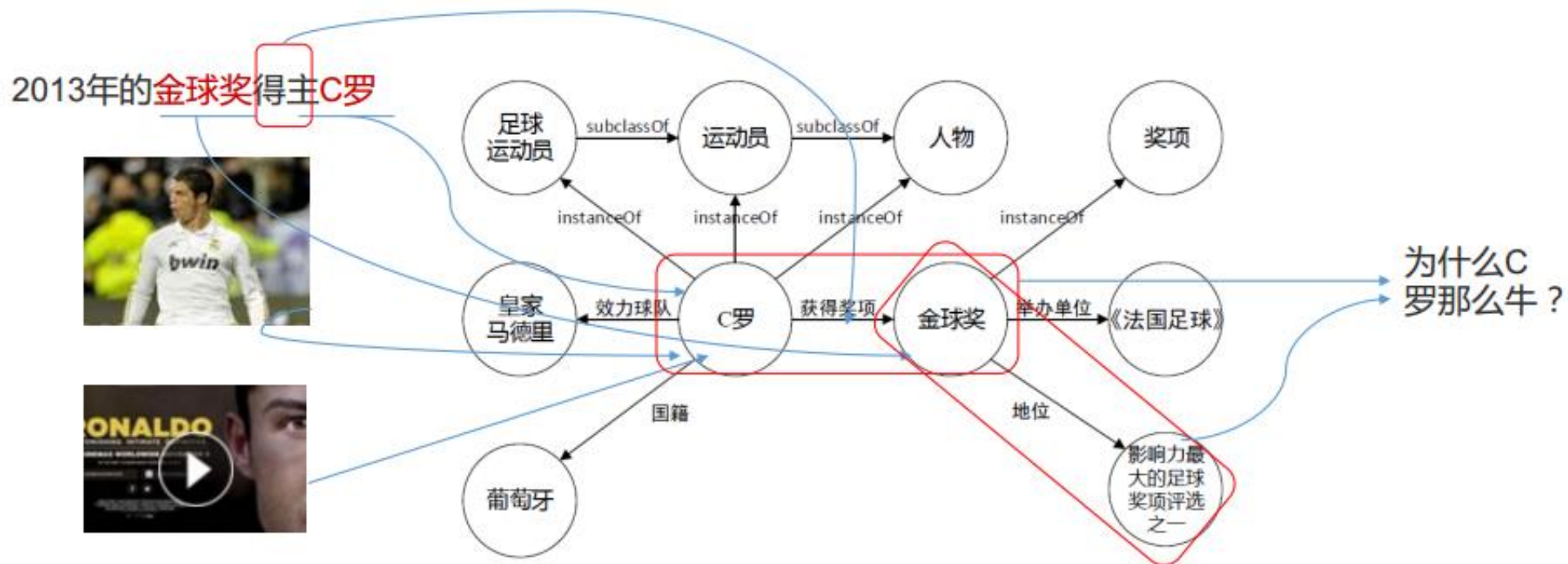
- small knowledge + big data = big knowledge
- 知识图谱引领知识工程复兴



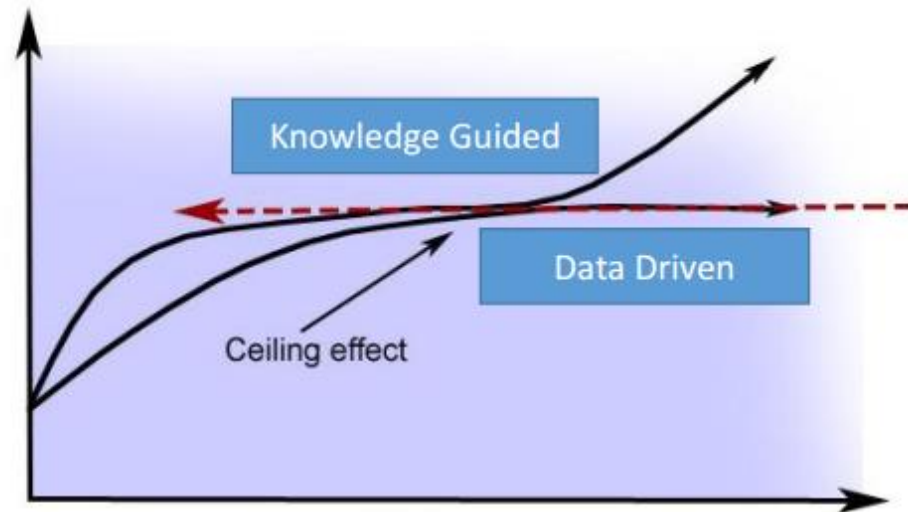
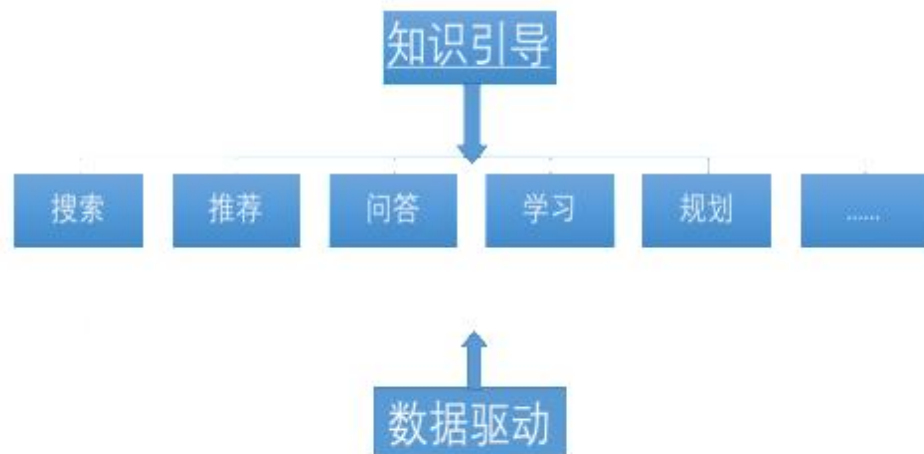
- 传统知识工程，专家构建，代价高昂，规模有限；知识边界易于突破，难以适应大数据时代开放应用到规模化需求
- 大规模开放应用需要“大”知识（大规模知识库）

基于知识图谱的认知智能

- 机器理解数据的本质：建立从数据到知识库中实体、概念、关系的映射
- 机器解释现象的本质：利用知识库中实体、概念、关系解释现象的过程



知识引导将成为解决问题的主要方式

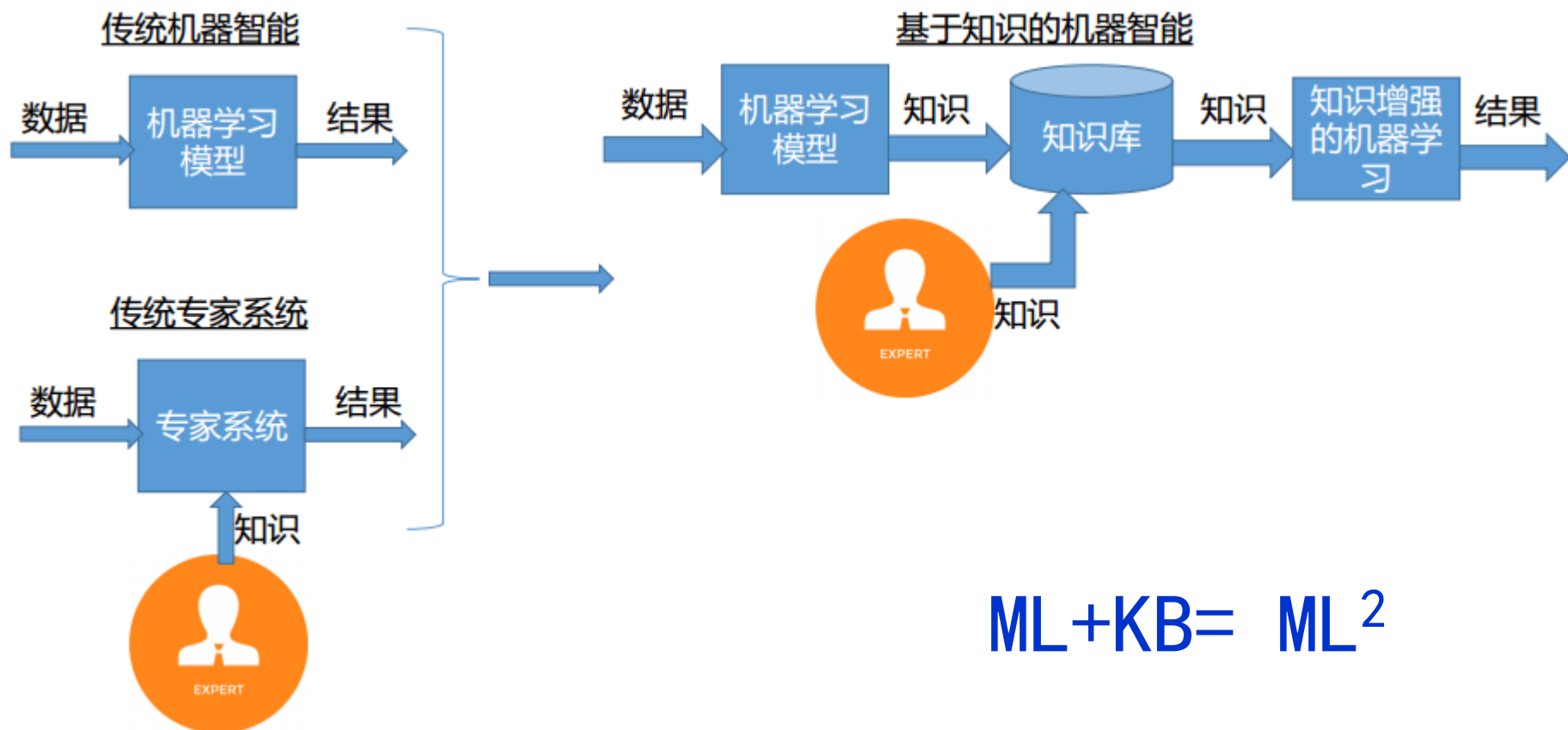


- “数据驱动”利用统计模式解决问题
- 单纯依赖统计模式难以有效解决很多实际问题

张三把李四打了，他进医院了
张三把李四打了，他进监狱了

知识将显著增强机器学习能力

- 降低机器学习模型的大样本依赖，提高学习的经济性
- 提高机器学习模型对于先验知识的利用效率
- 增强机器学习模型与先验知识的一致性



$$ML + KB = ML^2$$

目录

1. 知识图谱及其表示

2. 知识图谱的类型

2.1 领域无关知识图谱

2.2 特定领域知识图谱

2.3 跨语言知识图谱

3. 知识图谱的推理

4. 知识图谱的应用

4.1 精准分析

4.2 智慧搜索

4.3 智能推荐

4.4 智能解释

4.5 自然人机交互

4.6 深层关系推理

5. 现有知识图谱资源

现有知识图谱资源

- 依靠人工构建的知识资源

- 早期知识资源建立是通过人工添加和群体智能合作编辑得到，如英文 Wordnet 和 Cyc 项目，以及中文的 Hownet。Cyc 是一个通用的世界知识库，始建于1984年，其目的是将上百万条知识编码为机器可处理形式，并在此基础上实现知识推理等人工智能相关任务。Cyc 包含了50万实体，接近3万个关系以及5百万事实。

- 基于群体智能的知识图谱

- 维基百科是至今利用群体智能建立的互联网上最大的知识资源，因此出现了很多使用维基百科构建知识库的项目，如 DBpedia、YAGO 和 Freebase 等。DBpedia 以构建本体的形式对知识条目进行组织。YAGO 融合 WordNet 良好的概念层次结构和维基百科中的大量实体数据。Freebase 是基于维基百科，使用群体智能方法建立的包含6800万实体的结构化数据知识图谱。清华大学和上海交通大学通过利用互动百科、百度百科，建立大规模知识图谱 XLORE 和 Zhishi.me。XLORE 以英文维基百科为桥梁，通过跨语言链接技术，建立融合了四大中英文百科数据的跨语言知识库。

现有知识图谱资源

- **基于互联网上链接数据构建的知识资源**

- 国际万维网组织W3C于2007年发起的开放互联数据项目（Linked Open Data, LOD），为实现网络环境下的知识发布、互联、共享和服务提供了创新技术，为智能搜索、知识问答和语义集成提供了创新源动力。Sean Bechhofer 等人在科学领域自建了一个近似于Linked Data的语义数据资源，该资源包含更准确的学术用语，并能很好地反映研究者的影响力。

- **基于机器学习和信息抽取构建的知识图谱**

- 从互联网数据自动获取知识是建立可持续发展知识图谱的发展趋势。这类知识图谱构建的特点是面向互联网的大规模、开放、异构环境，利用机器学习和信息抽取技术自动获取Web上的信息构建知识库。如华盛顿大学图灵中心的KnowItAll 和TextRunner 项目、卡内基梅隆大学的“永不停歇的语言学习者” (Never-Ending Language Learner, NELL)项目都是这种类型的知识库。

现有知识图谱资源

- **维基百科 (Wikipedia)** 由维基媒体基金会负责运营的一个自由内容、自由编辑的多语言知识库。
- **DBpedia** 由2007年德国柏林自由大学以及莱比锡大学的研究者从维基百科里萃取结构化知识的项目开始建立
- **YAGO** 由德国马克斯-普朗克研究所 (MPI) 构建的大型多语言的语义知识库，从10个维基百科以不同语言提取事实和事实的组合。
- **XLORE** 是清华大学构建的基于中、英文维基和百度百科的开放知识平台，是第一个中英文知识规模较为平衡的大规模中英文知识图谱。

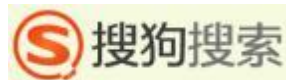
现有知识图谱资源



250概念
4M实例
6000属性
500M三元组
在线更新



350K概念
10M实例
100属性
120M三元组



15K概念
40M实例
4000属性
1B三元组
Google KB核心



50M义项
50+种语言
262M三元组



850K概念
8M实例
70K属性



Google KG

15K概念
600M实例
20B三元组



WordNet
7种欧洲语言
跨语言链接



NELL

OpenIE
(Reverb, OLLIE)

Thanks

Thanks the support from Dr. Jian Tang (MILA), Prof. Jure Leskovec (Stanford University), Prof. Fei Wu (Zhejiang Univeristy) ,Prof. Jiahai Wang(SYSU), and the authors of the courseware, for the refer to their slides.